



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

REGIONE LOMBARDIA

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

COMUNI DI MELEGNANO E CERRO AL LAMBRO

COMMITTENTE: COMUNE DI MELEGANANO

SIR “Ex Chimica Saronio”

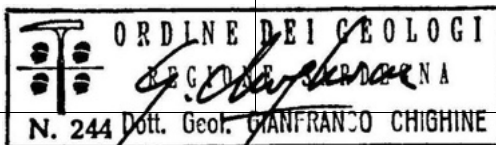
Comuni di Melegnano e Cerro al Lambro (MI)

Analisi di Rischio sanitario

(D.lgs 152/06)

Rev. 0.0	del	24/03/2025	per	Prima emissione

<i>Redatto da</i>	<i>Verificato da</i>	<i>Approvato da</i>
Dott.ssa Chiara Donati	Dr. Geol. Gianfranco Chighine	Dr. Geol. Gianfranco Chighine
		





SOMMARIO

1.	PREMESSA	4
1.1	IL MODELLO DI CALCOLO.....	4
2.	UBICAZIONE DEL SITO.....	6
3.	DATI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO	7
3.1	DATI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO PER I TERRENI	7
3.1.1	<i>Settore A - Area produttiva ex Saronio nel comune di Melegnano</i>	<i>7</i>
3.1.2	<i>Settore B - Quartiere residenziale CIPES nel comune di Melegnano.....</i>	<i>8</i>
3.1.3	<i>Settore C - Parco delle Noci e area sportiva del comune di Melegnano.....</i>	<i>8</i>
3.1.4	<i>Settore D - Ex Centro Chimico Militare nel comune di Cerro al Lambro</i>	<i>9</i>
3.1.5	<i>Settore E - Ex vasche in prossimità del cavalcavia zona "Giardino"</i>	<i>9</i>
3.1.6	<i>Settore F- Ex discarica Saronio</i>	<i>10</i>
3.1.7	<i>Settore G - Ex vasche in riva al Lambro</i>	<i>11</i>
3.2	DATI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO PER LE ACQUE DI FALDA	12
3.2.1	<i>Elenco piezometri campionati.....</i>	<i>13</i>
3.3	SET ANALITICI – PROTOCOLLO SARONIO	17
3.3.1	<i>Set analitico per i terreni</i>	<i>17</i>
3.3.2	<i>Set analitico per le acque sotterranee.....</i>	<i>18</i>
3.3.3	<i>Valutazione dei risultati analitici</i>	<i>20</i>
4.	MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE (MCP).....	21
4.1	INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI DI CONTAMINAZIONE	21
4.1.1	<i>Sorgenti terreni</i>	<i>22</i>
4.1.2	<i>Sorgenti acque sotterranee</i>	<i>23</i>
4.2	PERCORSI DI ESPOSIZIONE	26
4.3	CONTAMINANTI INDICE E CONCENTRAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLA CONTAMINAZIONE	27
4.3.1	<i>Matrice acqua sotterranea.....</i>	<i>27</i>
4.3.2	<i>Matrice terreni</i>	<i>31</i>
4.4	BERSAGLI E PARAMETRI DI ESPOSIZIONE	34
4.5	PARAMETRI SITO-SPECIFICI.....	37
4.5.1	<i>Sorgenti Groundwater.....</i>	<i>37</i>
4.5.2	<i>Sorgenti Suolo</i>	<i>38</i>
4.5.3	<i>Analisi dei dati anemometrici</i>	<i>41</i>
4.5.4	<i>Dati pluviometrici</i>	<i>43</i>
5.	RISULTATI DELLA ANALISI DI RISCHIO	45



5.1	RISCHIO CONNESSO ALLE SORGENTI SUOLO SUPERFICIALE E SUOLO PROFONDO	45
5.1.1	Sorgente A	45
5.1.1	Sorgente B/C	46
5.1.2	Sorgente E	47
5.1.3	Sorgente G	49
5.2	RISCHIO CONNESSO ALLE SORGENTI GROUNDWATER	50
5.2.1	GW-S monte	50
5.2.2	GW-S valle	51
5.2.3	GW-P	52
6.	CONCLUSIONI	53
6.1	SUOLI SUPERFICIALI E PROFONDI	53
6.1.1	Sorgente del Settore A	53
6.1.2	Sorgente del Settore B e C	53
6.1.3	Sorgente del Settore E	53
6.1.4	Sorgente comprendente il Settore G	54
6.2	ACQUE SOTTERRANEE	55
6.2.1	Sorgente GW-S monte	55
6.2.2	Sorgente GW-S valle	56
6.2.3	Sorgente GW-P	56
7.	CONSIDERAZIONI FINALI	58
	ALLEGATI	62
	TABELLA A – SUPERAMENTI NELLE ACQUE DI FALDA RILEVATI NEL CORSO DELLA CAMPAGNA MAGGIO 2023	63
	TABELLA B – SUPERAMENTI NELLE ACQUE DI FALDA RILEVATI NEL CORSO DELLA CAMPAGNA MAGGIO 2024	63
	RELAZIONE SPECIALISTICA - STIMA DI UN VALORE DI CONCENTRAZIONE SOGLIA DI CONTAMINAZIONE (CSC) PER AMMINE AROMATICHE NON NORMATE – UNIVERSITÀ DI PISA	64



1. PREMESSA

Con Determinazione n. 361 del 12/06/2023, A.P. S.r.l. è stata incaricata dell'esecuzione dei campionamenti e analisi per le attività di monitoraggio delle acque di falda nell'ambito del S.I.R. Ex Chimica Saronio, nei Comuni di Melegnano e Cerro al Lambro.

Gli esiti del monitoraggio condotto nella primavera 2023 sono stati analizzati tenendo conto della suddivisione in aree omogenee del sito, in analogia con l'approccio percorso da ARPA Lombardia e che individua n. 6 diverse aree correlate all'andamento della falda sotterranea rispetto al sito (1 area di monte idrogeologico e 5 aree denominate “**allineamenti**”).

Suddetti risultati hanno evidenziato una situazione di diffusa presenza di composti aromatici e alifatici clorurati ma con criticità diverse in funzione della zona omogenea indagata.

Tra queste, è il 2° Allineamento che presenta le criticità maggiori in quanto caratterizzata da concentrazioni particolarmente elevate, condizione presumibilmente riconducibile alle attività dell'Ex Chimica Saronio.

Sulla base degli esiti del monitoraggio condotto è stato richiesto dalla Committenza di effettuare una verifica volta alla quantificazione dell'eventuale rischio sanitario connesso allo stato di contaminazione dell'area.

Per tale scopo, la presente relazione tecnica utilizza l'approccio dell'Analisi di Rischio Sanitario così come prevista dall'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

In particolare, sono stati applicati i criteri della procedura di analisi di rischio indicati in Allegato 1 alla Parte IV, Titolo V del T.U.A nonché i “Criteri Metodologici” Rev. 2 del 2008 redatti dall'ISPRA, attraverso l'utilizzo del modello di calcolo **Risk-net ver.3.1.**, strumento in grado di valutare i quozienti di rischio sia individuali che cumulati per ciascuno dei contaminanti e dei percorsi di esposizione di interesse e dei bersagli individuati.

1.1 IL MODELLO DI CALCOLO

Risk-net ver.3.1 è un software che permette di applicare la procedura di Analisi di Rischio sanitaria ai siti contaminati in accordo con quanto previsto dalle linee guida ISPRA (2008) e dalla normativa italiana (D. Lgs. 152/06 e s.m.i.). Il software permette di calcolare sia il rischio associato alla concentrazione rilevata in sorgente (modalità “Forward”), che gli obiettivi di



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

bonifica (CSR, concentrazioni soglia di rischio) compatibili con i limiti accettabili del rischio e dell'indice di pericolo (modalità "Backward").

Per ogni percorso di esposizione attivato dall'utente vengono calcolate, attraverso i modelli analitici di trasporto descritti nelle linee guida ISPRA (2008), le concentrazioni massime attese in condizioni stazionarie al punto di esposizione.

Tali modelli tengono conto della ripartizione dei contaminanti nelle diverse fasi del suolo e dell'attenuazione subita durante la migrazione dalla sorgente al punto di esposizione.

Successivamente, sulla base dei parametri di esposizione definiti dall'utente, viene calcolata la dose giornaliera dei diversi ricettori. Tali dosi, combinate con i corrispondenti parametri tossicologici e con le concentrazioni al punto di esposizione, sono utilizzate nel calcolo del rischio e degli obiettivi di bonifica (CSR). Successivamente, per ciascun contaminante vengono cumulati gli effetti legati alla presenza di più vie di esposizione attive e vengono calcolati gli obiettivi di bonifica e i rischi individuali (legati alla singola sostanza) e cumulativi (derivanti dalla presenza di più sostanze).



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

2. UBICAZIONE DEL SITO

Il Sito di Interesse Regionale – SIR “Ex Chimica Saronio” ricade nel territorio dei Comuni di Melegnano e di Cerro al Lambro, facenti parte della Città Metropolitana di Milano.

La perimetrazione del SIR include una zona industriale, nella porzione più settentrionale del sito, che insediamenti di tipo commerciale e residenziale, che vanno ad inserirsi in una zona densamente popolata. Il territorio circostante il sito è sostanzialmente pianeggiante o, al più, leggermente digradante verso Sud.

Le aree ricadenti nel territorio del Comune di Melegnano sono quelle collocate nella parte sud-occidentale del SIR, ricadenti ad ovest della S.P. per Sant'Angelo Lodigiano (V.le Repubblica), storicamente appartenute all'ex Chimica Saronio.

Nel Comune di Cerro al Lambro la perimetrazione riguarda la parte più settentrionale del territorio comunale (frazione Riozzo), dove era presente il Centro Chimico Militare (CCM) sempre facente capo alla ex Saronio.



3. DATI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO

3.1 DATI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO PER I TERRENI

Per quanto riguarda la valutazione del rischio sanitario dovuto alla contaminazione dei terreni, è stato fatto riferimento ai dati riportati nel **Rapporto conclusivo della caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 - Fase propedeutica alla caratterizzazione definitiva** redatta dallo Studio REICH ed emessa il 29 aprile 2016.

3.1.1 Settore A - Area produttiva ex Saronio nel comune di Melegnano

Per quanto riguarda la **contaminazione dei terreni**, era stata rilevata una generale conformità dei terreni campionati alle CSC di riferimento, tranne per i seguenti 5 campioni analizzati dal laboratorio di parte e per gli ulteriori 2 analizzati dal laboratorio ARPA:

Campione	Parametri > Tab.1B D.Lgs. 152/06	
	Laserlab	ARPA
PZC2 1,5-2,5m	PCB, Idrocarburi C>12	4-Cloronitrobenzene, PCB, Idrocarburi C>12
PZC4 2,0-3,0m	--	PCB
PZC6 2,4-3,0m	PCB	non analizzato
PZC8 0,8-1,7m	As, Hg, Anilina, PCB, 2-Cloroanilina	As, Hg, Benzo(a)antracene, PCB, Idrocarburi C>12, 1-Naftilamina, 2,5- Dicloroanilina
PZC18 0,8-1,7m	--	Anilina
PZC19 0,3-1,0m	Idrocarburi C>12	non analizzato
PZC20 0,3-1,0m	As	non analizzato

Per quanto riguarda il campione PZC2, veniva segnalato che la contaminazione poteva essere attribuibile ad un fenomeno molto localizzato rilevato al di sotto di una soletta in calcestruzzo rinvenuta tra - 1,2 e - 1,5 m p.c.

Infatti, in considerazione del forte odore al momento del prelievo, il piezometro previsto in corrispondenza del sondaggio non è stato installato, ma è stato realizzato a ca. 1,5 m di distanza (PZC2bis), posizione in cui i terreni sono risultati conformi alle CSC di riferimento e privi di evidenze organolettiche.

Per quanto riguarda i sondaggi non conformi PZC8, PZC 18, PZC 19 e PZC 20 (**rinominati Pz 159, Pz 169, Pz 170 e Pz 171**) si osserva che essi sono tutti collocati su strade pubbliche (Via



Santi e Via F.lli Cervi).

3.1.2 Settore B - Quartiere residenziale CIPES nel comune di Melegnano

Questo settore comprende il quartiere residenziale "CIPES". Il quartiere risulta tagliato in direzione meridiana da Via Togliatti, che divide il Settore in due Quadranti, denominati rispettivamente **B1** a est, occupato da abitazioni private e **B2** a ovest, occupato dal "Supercondominio" e da altre abitazioni private.

Per quanto riguarda la qualità dei terreni dell'area, le trincee eseguite nell'area del Supercondominio hanno evidenziato la conformità alle CSC per una destinazione d'uso "**Verde pubblico, privato e residenziale**", mentre le **analisi sui sottofondi stradali** hanno evidenziato dei locali superamenti delle CSC per la destinazione d'uso "Verde pubblico, privato e residenziale", e in un caso della destinazione d'uso "Commerciale e Industriale" relativamente alle concentrazioni di metalli e Idrocarburi pesanti $C>12$.

Non sono state quindi individuate sorgenti primarie o secondarie di contaminazione riferibili alle attività ex Saronio, ma solo dei locali superamenti delle CSC di cui alla colonna A, e solo in un caso di colonna B, del D. Lgs. n.152/2006 in nove campioni su quarantadue della matrice riporto in corrispondenza della viabilità interna del quartiere CIPES.

3.1.3 Settore C - Parco delle Noci e area sportiva del comune di Melegnano

Il **settore C** interessa il **Parco delle Noci (C1)** e l'area sportiva comunale con la Sala del Regno dei Testimoni di Geova (**C2**), separati dalla linea ferroviaria dell'Alta Velocità; complessivamente il settore C è compreso tra la Via per Carpiano a nord e la Via per Landriano a sud.

Per quanto riguarda il **Parco delle noci** (n.5 trincee esplorative / n.10 campioni di terreno), n. 3 campioni sono risultati non conformi alle CSC di riferimento (ma conformi a Col. B) per il parametro **Arsenico**. Di questi superamenti **uno è collocato nel campione superficiale (TC5) e due nei campioni profondi (TC7 e TC8)**.

Nel **campo sportivo comunale** (n. 10 punti d'indagine - n.20 campioni) si registrano 4 punti di non conformità alle CSC di Col. A (ma conformi a Col. B). Di questi, due sono collocati nel campione superficiale (Idrocarburi $C>12$ in TC12, IPA e PCB in TC15) e due nel campione profondo (PCB in TC13 e Cadmio in SC19).



3.1.4 Settore D - Ex Centro Chimico Militare nel comune di Cerro al Lambro

Il Settore D, inteso come porzioni perimetrate dalla D.G.R. 022652/2003 ma **esterne all'area dell'ex Centro Chimico Militare (CCM) nel comune di Cerro al Lambro**, è stato indagato con:

- n. 2 sondaggi a carotaggio, spinti a -3,0 m p.c., di cui uno realizzato nell'area industriale di via delle Industrie 1, e l'altro nell'area verde comunale in corrispondenza dello spigolo sud-est del confine dell'ex CCM. Da tali sondaggi sono stati prelevati in totale n. 4 campioni di terreno con le consuete modalità;
- n. 4 campionamenti delle acque sotterranee in corrispondenza delle due coppie di piezometri (superficiale/profondo) esistenti (cod. SIF 0150710043/044 e 0150710048/049) posti a valle dell'ex Centro Chimico Militare.

Si osservano i seguenti superamenti delle CSC di riferimento:

- SC22 0,15-1,0m - Zinco
- SC23 0,1-1,0m - Idrocarburi C>12
- SC24 0,0-1,0m - Idrocarburi C>12
- SC24 1,8-2,6m - Zinco
- TC28 0,0-1,1m - Mercurio, Benzo (a) pirene, Indeno (1,2,3-c,d) pirene, 1,4-Diclorobenzene
- TC33II 0,7-1,8 - Arsenico (solo analisi ARPA), Mercurio, 2,5- Dicloroanilina (solo analisi ARPA)

Quest'ultimo campione, con contaminanti tipici dell'attività della Saronio, sembra riferirsi a del materiale di riporto rinvenuto nella trincea TC33.

Il Settore D non viene esaminato nel presente documento, in quanto non risulta nella disponibilità degli Enti, bensì del Demanio Militare.

3.1.5 Settore E - Ex vasche in prossimità del cavalcavia zona "Giardino"

Il Settore E, suddiviso tra i due comuni di Melegnano e Cerro al Lambro, è stato indagato come segue:

- n. 2 sondaggi a carotaggio effettuati su strada pubblica nei pressi del cavalcavia della zona "Giardino" (comune di Cerro al Lambro), spinti a -4,0 m p.c. Da tali sondaggi sono



stati prelevati in totale n. 4 campioni di terreno con le consuete modalità; n.9 trincee esplorative, di cui n.2 su suolo pubblico, in comune di Melegnano, e n. 7 in aree private, in comune di Cerro, dalle quali sono state complessivamente prelevati n. 17 campioni di terreno;

Aree nel comune di Cerro al Lambro

- le analisi (Laserlab) effettuate nei 2,0 m di riporto in TC32 rilevano una **pesante contaminazione da inquinanti tipicamente riferibili alle attività ex Saronio (ammine aromatiche e cloro-nitrobenzeni)**, con superamenti, oltre che delle CSC di riferimento (Col. A D.Lgs. 152/06) anche quelle di Col.B.
- nella zona ex vasche di adduzione all'impianto ex Saronio (SC26, SC27, TC21, TC22), i campioni riferiti al materiale di riempimento delle vecchie vasche **presentano locali superamenti delle CSC di riferimento per metalli, idrocarburi C>12 e, sporadicamente ammine aromatiche (in TC22).**

Area in comune di Melegnano

- La zona immediatamente a nord delle vasche, non perimetrata dalla DGR 022652/2003, ma in cui erano già note evidenze di contaminazione è stata indagata con le trincee TC25 e TC26, eseguite nelle aiuole spartitraffico tra la SP per Sant'Angelo e l'imbocco del cavalcavia di Via Giardino. Nelle due trincee sono stati rinvenuti materiali nerastri maleodoranti, fino a circa - 3,0 m da p.c., riferibili a scarti di lavorazione della ex Saronio, con **elevati valori di contaminazione relativamente a metalli, Idrocarburi C>12, IPA, ammine aromatiche, BTEX e cloro-nitrobenzeni**. Le analisi ARPA condotte sul campione TC26 (0,5-3,5m) confermano una situazione di pesante contaminazione per le medesime sostanze.

3.1.6 Settore F- Ex discarica Saronio

Si tratta dell'area denominata “ex discarica Saronio”, oggetto di un intervento di bonifica/messa in sicurezza da parte del Comune di Melegnano negli anni '80 – '90 del secolo scorso propedeutico alla realizzazione del quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Milano, attraversante la discarica stessa tra le progressive al Km.1+600 e Km. 1+950.

La zona interessata dal tracciato ferroviario, identificata come **settore F1**, è stata oggetto di esproprio da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato, mentre le due porzioni a sud della linea Alta



velocità, denominate settore F2, sono state espropriate dai comuni di Melegnano e Cerro al Lambro per le rispettive competenze (Tav. 5b).

Per il Settore F, in fase di caratterizzazione propedeutica, erano previsti unicamente i campionamenti delle acque sotterranee nella coppia di piezometri, posti a valle dell'area di messa in sicurezza della discarica ex Saronio, a ridosso della linea ferroviaria MI-BO (codici SIF 0151400082, 0151400083) in comune di Melegnano. **Tali piezometri non risultano essere stati rinvenuti.**

Considerati gli interventi di bonifica/messa in sicurezza effettuati e i relativi collaudi, tutto il settore F è stato escluso dal presente studio di valutazione del rischio sanitario.

3.1.7 Settore G - Ex vasche in riva al Lambro

Si tratta dell'area delle ex vasche di immissione degli scarichi liquidi dell'ex Chimica Saronio nel Fiume Lambro.

Anche quest'area risulterebbe essere stata oggetto negli anni '80 – '90 del secolo scorso di un intervento di bonifica/messa in sicurezza **da parte del Comune di Cerro al Lambro** propedeutico alla realizzazione del quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Milano, attraversante l'area denominata ex discarica Saronio zona 1 tra le progressive al Km.0+975 e Km. 1+070.

In merito alla bonifica/messa in sicurezza e collaudi non è stata reperita documentazione tecnico-amministrativa.

La zona interessata dal tracciato ferroviario, settore G1, è stata oggetto di esproprio da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato, mentre la porzione a sud della linea Alta velocità settore G2 risulta attualmente di proprietà privata.

Nel Settore G erano previste n. 3 trincee esplorative da eseguire all'interno dell'area delle ex vasche di immissione dei reflui Saronio nel Lambro, in comune di Cerro al Lambro. Tali vasche risultano oggi confinate entro un muro in c.a. continuo che rende inaccessibile l'area. L'unico accesso possibile è dalla riva del Lambro, ma impraticabile per i mezzi d'opera. In considerazione di ciò, si è optato per l'esecuzione di n. 2 trincee esplorative al di fuori dell'area, ma immediatamente a ridosso del muro di confinamento delle ex vasche, e n. 3 scavi esplorativi eseguiti con trivella manuale, all'interno del perimetro.

Sia le trincee esplorative eseguite con escavatore sia gli scavi realizzati con trivella manuale



hanno raggiunto la consueta profondità di 2,0 m p.c. con prelievo di n. 2 campioni per ogni punto d'indagine, per un totale di n. 10 campioni di terreno.

Sulla base di quanto sopra il settore G1 sarà escluso dal presente Piano di caratterizzazione. Per quanto riguarda il settore G2, trattandosi di area a destinazione agricola, i limiti di riferimento per la Caratterizzazione dei terreni sono quelli di Col. A Tab. 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06.

Al momento della stesura del presente documento non è stato possibile svolgere un sopralluogo sull'area in quanto l'accesso era impedito da un cancello.

3.2 DATI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO PER LE ACQUE DI FALDA

Le falde acquifere ricadenti nel perimetro del SIR sono state indagate mediante terebrazione di piezometri che hanno interessato i differenti livelli acquiferi individuati nell'**Unità A**.

In generale le attività di caratterizzazione hanno permesso di evidenziare una **falda “sospesa”**, più superficiale, con superficie freatica avente soggiacenza di 3÷4 m da p.c., e una prima falda definita per contrasto **“profonda”**, con superficie piezometrica fra 8÷10 m da p.c.

Le due falde sono state indagate mediante piezometri aventi differenti caratteristiche di profondità e posizione dei filtri, posizionati ad altezze diverse lungo la direttrice dell'andamento di falda, a monte ed a valle dell'area a suo tempo occupata dall'ex impianto di produzione “Chimica Saronio.

I piezometri sono spesso installati a coppie per verificare le caratteristiche idrogeochimiche e le eventuali contaminazioni delle differenti falde in corrispondenza della stessa verticale.

Nel corso degli anni la falda è stata oggetto di numerosi monitoraggi. Le più recenti azioni volte al monitoraggio dello stato attuale delle acque sotterranee sono state realizzate nella primavera 2023 e nell'estate 2024. Gli esiti di tali campagne, in quanto più recenti, costituiscono il punto di partenza della presente Analisi di Rischio.

A valle dell'incarico ricevuto con Determinazione n. 361 del 12/06/2023, le attività di A.P. S.r.l. si sono svolte come di seguito descritto:

- verifica preliminare dell'ubicazione dei piezometri all'interno del SIR, mediante



consultazione dei database geografici e alla verifica sul web-gis di Città Metropolitana di Milano “Ambiente Comune”, nonché della documentazione resa disponibile dal Comune di Melegnano;

- ubicazione dei piezometri individuati su cartografia digitale;
- verifica in campo dell’ubicazione e della funzionalità dei piezometri individuati;
- verifica dell’accessibilità dei piezometri e richiesta di eventuali permessi per quelli ubicati in aree private;
- verifica della presenza e profondità dell’acqua di falda nonché della profondità di ogni singolo punto di monitoraggio;
- rilievo della soggiacenza e della profondità di fondo foro dei piezometri.

Successivamente sono state svolte le seguenti attività:

- spurgo dei piezometri individuati mediante pompe elettriche sommerse preliminare alle attività di campionamento, con l’ausilio di un autospurgo per la raccolta e lo smaltimento delle acque contaminate;
- campionamento dei piezometri, in contraddittorio con ARPA Lombardia, con raccolta immediata delle acque di spurgo in cubocisterne appositamente posizionate; le acque sono state successivamente aspirate l’utilizzo di autospurgo e inviate a smaltimento;
- i campioni di acqua prelevati nel corso delle varie campagne di monitoraggio sono stati consegnati al laboratorio di parte per la determinazione dei parametri definiti dal c.d. “Protocollo Saronio”.

3.2.1 Elenco piezometri campionati

Sulla base dei risultati analitici relativi alle numerose indagini eseguite sul sito, sono state individuate n. 6 aree omogenee denominate come segue e posizionate a distanze via via crescenti dai due piezometri ubicati a monte idrogeologico dell’area:

- Monte idrogeologico
- 1° allineamento
- 2° allineamento
- 3° allineamento
- 4° allineamento



– 5° allineamento

I piezometri contenuti in tali allineamenti sono caratterizzati da una posizione analoga rispetto alla direzione di deflusso della falda e consentono, pertanto, di delineare l'andamento areale della contaminazione.

Per ogni allineamento, ove possibile, i piezometri sono stati suddivisi in:

- piezometri **superficiali** (S) – indaganti la falda superficiale sospesa, con base intorno ai 6÷7 m da piano campagna
- piezometri **profondi** (P) – indaganti la porzione sommitale della prima falda, considerata separata idraulicamente dalla falda superficiale.

Il dettaglio relativo all'ubicazione dei piezometri e l'individuazione degli allineamenti sono riportati nelle planimetrie annesse al PdC.

Nelle tabelle seguenti sono elencati i 29 piezometri indagati nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte nel periodo Aprile – Maggio 2023 ed i 32 piezometri indagati nel corso delle indagini di Luglio 2024.



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A – 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

SIGLA DEL CAMPIONE	INDIRIZZO	COMUNE	LATITUDINE	LONGITUDINE	SUPERFICIALE (S) / PROFONDO (P)
PIEZOMETRI DA MONITORARE					
Pz 278	STRADA PROVINCIALE 40	SAN GIULIANO M.SE	5022842	1524293	S
Pz 279	STRADA PROVINCIALE 40	SAN GIULIANO M.SE	5022841	1524292	P
Pz 130	VIA F. MORANDI	MELEGNANO	5022684	1524588	S
Pz 131	VIA F. MORANDI	MELEGNANO	5022746	1524691	S
Pz 134	VIA F. MORANDI	MELEGNANO	5022620	1524460	S
Pz 135	VIA F. MORANDI	MELEGNANO	5022590	1524410	S
Pz 164	VIA S. ALLENDE 20	MELEGNANO	5022686	1524694	S
PZ 99	VIALE REPUBBLICA - AREA ALTEA	MELEGNANO	5022586	1524859	P
PZ 100	VIALE REPUBBLICA - AREA ALTEA	MELEGNANO	5022586	1524858	S
Pz 169	VIA SANTI	MELEGNANO	5022528	1524721	S
Pz 170	VIA SANTI	MELEGNANO	5022489.66	1524651.82	S
Pz 171	VIA SANTI	MELEGNANO	5022511.19	1524693.65	P
PZ 86	VIA PER CARPIANO	MELEGNANO	5022482	1524957	P
PZ 87	VIA PER CARPIANO	MELEGNANO	5022482	1524955	S
PZ 93	VIA PER CARPIANO	MELEGNANO	5022433	1524880	P
PZ 94	VIA PER CARPIANO	MELEGNANO	5022433	1524880	S
PZ126	VIA PER CARPIANO	MELEGNANO	5022355	1524762	S
Pz 127	VIA PER CARPIANO	MELEGNANO	5022354	1524760	P
PZ 106	PARCO DELLE NOCI	MELEGNANO	5022068	1524994	S
PZ 107	PARCO DELLE NOCI	MELEGNANO	5022069	1524995	P
PZ 108	VIA LANDRIANO	MELEGNANO	5022190	1525125	S
PZ 109	VIA LANDRIANO	MELEGNANO	5022191	1525126	P
Pz 43	VIA TURATI	CERRO AL LAMBRO	5021561	1524955	P
Pz 44	VIA TURATI	CERRO AL LAMBRO	5021561	1524956	S
Pz 48	VIA DEI FIORI	CERRO AL LAMBRO	5021608	1525194	S
Pz 49	VIA DEI FIORI	CERRO AL LAMBRO	5021610	1525194	P
PZ 088	CAVALCAVIA GIARDINO	MELEGNANO	5021876	1525395	P
PZ 089	CAVALCAVIA GIARDINO	MELEGNANO	5021878	1525395	S

Figura 1 – Elenco dei piezometri indagati nel periodo Aprile – Maggio 2023



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

SIGLA DEL CAMPIONE	ALLINEAMENTO	INDIRIZZO	COMUNE	LATITUDINE	LONGITUDINE	SUPERFICIALE (S) / PROFONDO (P)
PIEZOMETRI DA MONITORARE						
Pz 278	MONTE	STRADA PROVINCIALE 40	SAN GIULIANO M.SE	5022842	1524293	S
Pz 279	MONTE	STRADA PROVINCIALE 40	SAN GIULIANO M.SE	5022841	1524292	P
Pz 130	1°	VIA F. MORANDI	MELEGNANO	5022684	1524588	S
Pz 131	1°	VIA F. MORANDI	MELEGNANO	5022746	1524691	S
Pz 134	1°	VIA F. MORANDI	MELEGNANO	5022620	1524460	S
Pz 135	1°	VIA F. MORANDI	MELEGNANO	5022590	1524410	S
Pz 164	1°	VIA S. ALLENDE 20	MELEGNANO	5022686	1524694	S
Pz166	1°	VIALE REPUBBLICA 22	MELEGNANO	5022736	1524760	S
PzC 2	1°	VIA MORANDI 19	MELEGNANO	5022570	1524579	S
PzC 4	1°	VIA ALLENDE	MELEGNANO	5022654	1524648	S
PzC 6	1°	VIA ALLENDE	MELEGNANO	5022570	1524760	S
PZ 99	2°	VIALE REPUBBLICA - AREA ALTEA	MELEGNANO	5022586	1524859	P
PZ 100	2°	VIALE REPUBBLICA - AREA ALTEA	MELEGNANO	5022586	1524858	S
Pz 169	2°	VIA SANTI	MELEGNANO	5022528	1524721	S
Pz 170	2°	VIA SANTI	MELEGNANO	5022489	1524651	S
Pz 171	2°	VIA SANTI	MELEGNANO	5022511	1524694	P
PZ 86	3°	VIA PER CARPIANO	MELEGNANO	5022482	1524957	P
PZ 87	3°	VIA PER CARPIANO	MELEGNANO	5022482	1524955	S
PZ 93	3°	VIA PER CARPIANO	MELEGNANO	5022433	1524880	P
PZ 94	3°	VIA PER CARPIANO	MELEGNANO	5022433	1524880	S
Pz 95	3°	VIA S. ALLENDE 20	MELEGNANO	5022507	1524777	P
Pz 96	3°	VIA S. ALLENDE 20	MELEGNANO	5022506	1524778	S
PZ98	3°	VIA ALLENDE TRA MOED M1	MELEGNANO	5022558	1524808	S
PZC8	3°	VIA FRATELLI CERVI	MELEGNANO	5022378	1524717	S
PZ 219	3°	VIA DON MINZONI S.n.c.	MELEGNANO	5022307	1524846	S
PZ 220	3°	VIA DON MINZONI S.n.c.	MELEGNANO	5022306	1524846	P
PZ126	3°	VIA PER CARPIANO	MELEGNANO	5022355	1524762	S
Pz 127	3°	VIA PER CARPIANO	MELEGNANO	5022354	1524760	P
PZ 108	4°	VIA LANDRIANO	MELEGNANO	5022190	1525125	S
PZ 109	4°	VIA LANDRIANO	MELEGNANO	5022191	1525126	P
Pz 43	5°	VIA TURATI	CERRO AL LAMBRO	5021561	1524955	P
Pz 44	5°	VIA TURATI	CERRO AL LAMBRO	5021561	1524956	S
Pz 48	5°	VIA DEI FIORI	CERRO AL LAMBRO	5021608	1525194	S
Pz 49	5°	VIA DEI FIORI	CERRO AL LAMBRO	5021610	1525194	P
PZ 88	5°	CAVALCAVIA GIARDINO	MELEGNANO	5021876	1525395	P
PZ 89	5°	CAVALCAVIA GIARDINO	MELEGNANO	5021878	1525395	S

Figura 2 – Elenco dei piezometri indagati nel periodo Luglio-Novembre 2024



3.3 SET ANALITICI – PROTOCOLLO SARONIO

Le indagini svolte sul Sito di Interesse Regionale “Ex Chimica Saronio” sono inquadrare nel set analitico riguardante sia i terreni che le acque di falda. Si tratta di un protocollo specifico, che prevede parametri chimici che in parte esulano dal set analitico previsto dal D.lgs. 152/06 e che è costituito dai parametri riportati in tabella seguente.

3.3.1 Set analitico per i terreni

Classe di contaminante	Parametro ricercato	Classe di contaminante	Parametro ricercato
Metalli		Ammine aromatiche	
	Arsenico		Anilina
	Cadmio		Difenilammina
	Cr tot		p- Toluidina
	Ferro		1-Naftilammina*
	Mercurio		2- cloro-5- metilanilina*
	Nichel		2,4,6- Tricloroanilina*
	Piombo		4- cloro-2- metilanilina*
	Rame		4- cloro-2- nitroanilina*
	Manganese		4- cloro-3- nitroanilina*
	Zinco		N-Etilanilina*
Idrocarburi			2-Cloroanilina*
	Idrocarburi leggeri C _≤ 12		3-Cloroanilina*
	Idrocarburi pesanti C _{>} 12		Benzidina*
PCB			4- Cloroanilina*
	PCB totali		2,3- Dicloroanilina*
IPA			2,5- Dicloroanilina*
	Benzo (a) antracene		13.4- Dicloroanilina*
	Benzo (a) pirene		2- Naftilammina*
	Benzo (b) fluorantene		m- Toluidina*
	Benzo (g,h,i) perlene		o- Toluidina*
	Benzo (k) fluorantene	Cloronitrobenzeni	
	Crisene		Nitrobenzene
	Dibenzo (a,e) pirene		4-Cloronitrobenzene para
	Dibenzo (a,h) antracene		2-Cloronitrobenzene orto
	Dibenzo (a,h) pirene		3-Cloronitrobenzene meta
	Dibenzo (a,i) pirene		Clorobenzene
	Dibenzo (a,l) pirene		Diclorobenzene 1,2
	Indeno (1,2,3-c,d) pirene		Diclorobenzene 1,4
	Pirene		Triclorobenzene 1,2,4
	Sommatoria IPA		Tetraclorobenzene 1,2,4,5
Composti organo-alogenati			Pentaclorobenzene
	Cloroformio (Triclorometano)		Esaclorobenzene
	Cloruro di vinile	Inorganici	
	1,2- Dicloroetano (DCE)		pH
	1,1- Dicloroetilene (Cloruro di vinilidene)		Conducibilità
	Diclorometano (Cloruro di metilene)		Nitrati
	Percloroetilene (Tetracloroetilene)		cloruri



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

Classe di contaminante	Parametro ricercato		Classe di contaminante	Parametro ricercato
	Tricloroetilene (Trielina)			Solfati
	1,1- Dicloroetano			Fosfati
	1,2- Dicloropropano (Dicloruro di propilene)		Clorofenoli	
	Metilcloroformio (1,1,1- Tricloroetano)			2-clorofenolo
	1,1,2- Tricloroetano			2,4 diclorofenolo
	1,2,3- Tricloropropano			2,4,6 triclorofenolo
	Bromodichlorometano			Pentaclorofenolo
	Dibromoclorometano			
	1,2- Dibromoetano			
	Tribromometano (Bromoformio)			
BTEX				
	Benzene			
	Toluene			
	Etilbenzene			
	Xilene (somma isomeri)			
	Stirene			
	Isopropilbenzene			

3.3.2 Set analitico per le acque sotterranee

Le indagini da svolgersi sul Sito di Interesse Regionale “Ex Chimica Saronio” sono descritte in un set analitico sia sui terreni che sulle acque di falda.

Si tratta di un protocollo specifico, che prevede parametri chimici che in parte esulano dal set analitico previsto dal D.lgs. 152/06; il set analitico di riferimento relativo alle acque sotterranee è costituito dai parametri riportati in tabella seguente.



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

Tabella 1 – Set analitico previsto per il SIR

Classe di contaminante	Parametro ricercato	Classe di contaminante	Parametro ricercato
Metalli		Ammine aromatiche	
	Arsenico		Anilina
	Cadmio		Difenilammina
	Cr tot		1-Naftilammina
	Ferro		2,3 Dicloroanilina
	Mercurio		2,5 Dicloroanilina
	Nichel		2-Cloronailina
	Piombo		2-Naftilammina
	Rame		3,4-Dicloroanilina
	Manganese		3-Cloroanilina
	Zinco		4-Cloronailina
Idrocarburi			Benzidina
	Idrocarburi totali		N-Etilanilina
PCB			2,4,6 Tricloroanilina
	PCB totali		2-cloro 5-metilanilina
IPA			4-cloro 2-metilanilina
	Benzo 1,12 (g,h,i) perilene		4-cloro 2-nitroanilina
	Benzo 11,12 (k) fluoroantene		4-cloro 3-nitroanolina
	Benzo 3,4 (a) pirene		o-toluidina
	Benzo 3,4 (b) fluoroantene		m-toloudina
	Crisene	Cloronitrobenzeni	
	Dibenzo (a,h) antracene		Nitrobenzene
	Indeno 1,2,3,c,d pirene		Cloronitrobenzene para
	Benzo (A) antracene		Cloronitrobenzene orto
	Pirene		Cloronitrobenzene meta
	Sommatoria IPA		Clorobenzene
Composti organo-alogenati			Diclorobenzene 1,2
	Diclorometano		Diclorobenzene 1,4
	Triclorometano		Triclorobenzene 1,2,4
	Bromodiclorometano		Esaclorobenzene
	Dibromoclorometano		Tetraclorobenzene 1,2,4,5
	Tribromometano		Pentaclorobenzene
	Tricloroetilene	Inorganici	
	Tetracloroetilene		pH
	Tricloro-fuoro-metano		Conducibilità
	Dicloro-fluoro-etano 1,1,1 (F141)		Nitrati
	Tricloro-trifluoro-etano 1,1,2		cloruri
	Dicloroetano 1,2		Solfati
	Dicloroetano 1,1		Fosfati
	Dibromoetano 1,2	Clorofenoli	
	Dicloroetilene trans		2-clorofenolo
	Dicloroetilene cis		2,4 diclorofenolo
	Tricloroetano 1,1,1		2,4,6 triclorofenolo
	Tetracloruro di carbonio		Pentaclorofenolo
	Dicloropropano 1,2	BTEX	
	Tricloropropano 1,2,3		Benzene
	Esaclobutadiene		Toluene
	Tricloroetano 1,1,2		Etilbenzene
	Cloruro di vinile		Xilene (somma isomeri)
			Stirene
			Isopropilbenzene



3.3.3 Valutazione dei risultati analitici

La valutazione degli esiti analitici relativi ai monitoraggi delle acque sotterranee effettuati nell'Aprile-Maggio 2023 e nel Luglio 2024 è stata effettuata attraverso la comparazione delle concentrazioni dei parametri rispetto alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste dalla Tabella 2 di Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06.

Tuttavia, considerato che il set analitico del SIR prevede il monitoraggio di parametri non previsti dalla normativa, e considerata la diffusa presenza di ammine aromatiche nelle acque di falda, per suddetti composti è stato condotto dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa uno studio finalizzato alla determinazione della similarità tra molecole e l'individuazione di una CSC di riferimento.

Sulla base di quanto descritto, sono emerse alcune criticità determinate dalla diffusa presenza di concentrazioni superiori alle CSC per molti dei parametri indagati. Tuttavia, gli esiti dei monitoraggi presi a riferimento (2023 e 2024) hanno confermato una netta variabilità fra i 5 allineamenti individuati. Gli esiti del monitoraggio sono riportati nella loro completezza nel documento dedicato: ***2024 - Report finale sul monitoraggio acque di falda - SIR ex Saronio***. La sintesi dei superamenti delle CSC rilevati, raggruppati per allineamento e per tipologia di acquifero campionato, è riportata nelle tabelle fuori testo, Tabella A e Tabella B, riportate in calce al presente documento.



4. MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE (MCP)

Sulla base degli attuali dati a disposizione, è stato formulato il Modello Concettuale Preliminare (MCP) al fine di condurre una Analisi di Rischio sanitaria preliminare volta a verificare l'eventuale presenza di rischio per i bersagli umani presenti nell'area di studio, sulla base delle informazioni attualmente note.

Il Modello Concettuale di un sito mira alla rappresentazione dell'interazione tra lo stato di contaminazione del sito e l'ambiente naturale e/o costruito e costituisce la base per l'applicazione dell'Analisi di Rischio in quanto permette di individuare gli input di simulazione per il codice matematico di modellazione applicato.

Il Modello Concettuale Preliminare sarà poi confermato, affinato e/o modificato attraverso l'esecuzione del Piano di Caratterizzazione. Gli esiti della caratterizzazione ambientale permetteranno quindi di definire il Modello Concettuale Definitivo (MCD) e redigere quindi l'Analisi di Rischio sanitaria (AdR) ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Al fine di valutare in modo preliminare l'eventuale presenza di rischio per i bersagli umani, si descrivono i parametri implementati nel modello di rischio Risk-net derivanti dal MCP.

Tutte le impostazioni ed i relativi risultati sono da ritenersi preliminari e da aggiornare a seguito dell'esecuzione del PdC.

4.1 INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI DI CONTAMINAZIONE

Lo stato di contaminazione che insiste sul SIR ex Chimica Saronio interessa **sia la componente Suolo (Superficiale e Profondo) che la componente Acque di Falda.**

Per quanto riguarda le acque di falda, i due acquiferi (falda superficiale e falda profonda), in quanto corpi idrici sotterranei distinti, costituiscono due sorgenti di contaminazione separate, pertanto, sono state analizzate attraverso l'applicazione di 2 diversi modelli di rischio.

Le sorgenti secondarie di contaminazione considerate sono:

- la sorgente Suolo Superficiale (SS) costituita dal terreno insaturo di profondità compresa fra 0 e 1 m dal p.c.
- la sorgente Suolo Profondo (SP) costituita dal terreno insaturo avente profondità superiore a 1 m dal p.c.



- la sorgente secondaria GW (*GroundWater*) suddivisa in:
 - GW-S: sorgente corrispondente all’acquifero superficiale
 - GW-P: sorgente corrispondente all’acquifero profondo

Di seguito è riportata la caratterizzazione in dettaglio di ciascuna sorgente modellata nel corso della presente Analisi di Rischio, definita sulla base degli esiti analitici delle indagini condotte e sintetizzate nel precedente Capitolo 3.

4.1.1 Sorgenti terreni

Per quanto riguarda invece i terreni, sono state considerate le seguenti sorgenti:

- **Sorgente A** Suolo Superficiale (SS) e Suolo Profondo (SP) – le due sorgenti A-SS e A-SP coincidono con la parte del settore A che ha evidenziato la presenza di superamenti delle CSC di riferimento: i comparti A3 ed A5 (si rammenta che parte del settore A è già stato sottoposto a bonifica per i terreni). Si evidenzia che per il settore A, data la destinazione d’uso, le CSC prese a riferimento sono le concentrazioni previste alla Colonna B della Tabella 1 dell’All. 5 al D. Lgs. n.152/2006 relative a una destinazione d’uso “Industriali e Commerciali”
- **Sorgente B/C** SS-SP – le due sorgenti (B/C-SS e B/C-SP) ricomprendono i settori B e C
- **Sorgente E** SS-SP – le due sorgenti (E-SS e E-SP) ricomprendono tutti i punti di indagine prossimi al Settore E
- **Sorgente G** SS-SP – le due sorgenti (G-SS e G-SP) sono costituite dall’area che comprende tutti i punti di indagine che hanno evidenziato superamenti delle CSC (Colonna A della Tabella 1 dell’All. 5 al D. Lgs. n.152/2006) a sud del Settore F e ricompresi nel Settore G.

Si riporta di seguito l’immagine di rappresentazione delle sorgenti considerate per i terreni. Considerati gli esiti analitici, le sorgenti omonime Suolo Superficiale e Suolo Profondo sono state considerate aventi la stessa estensione.

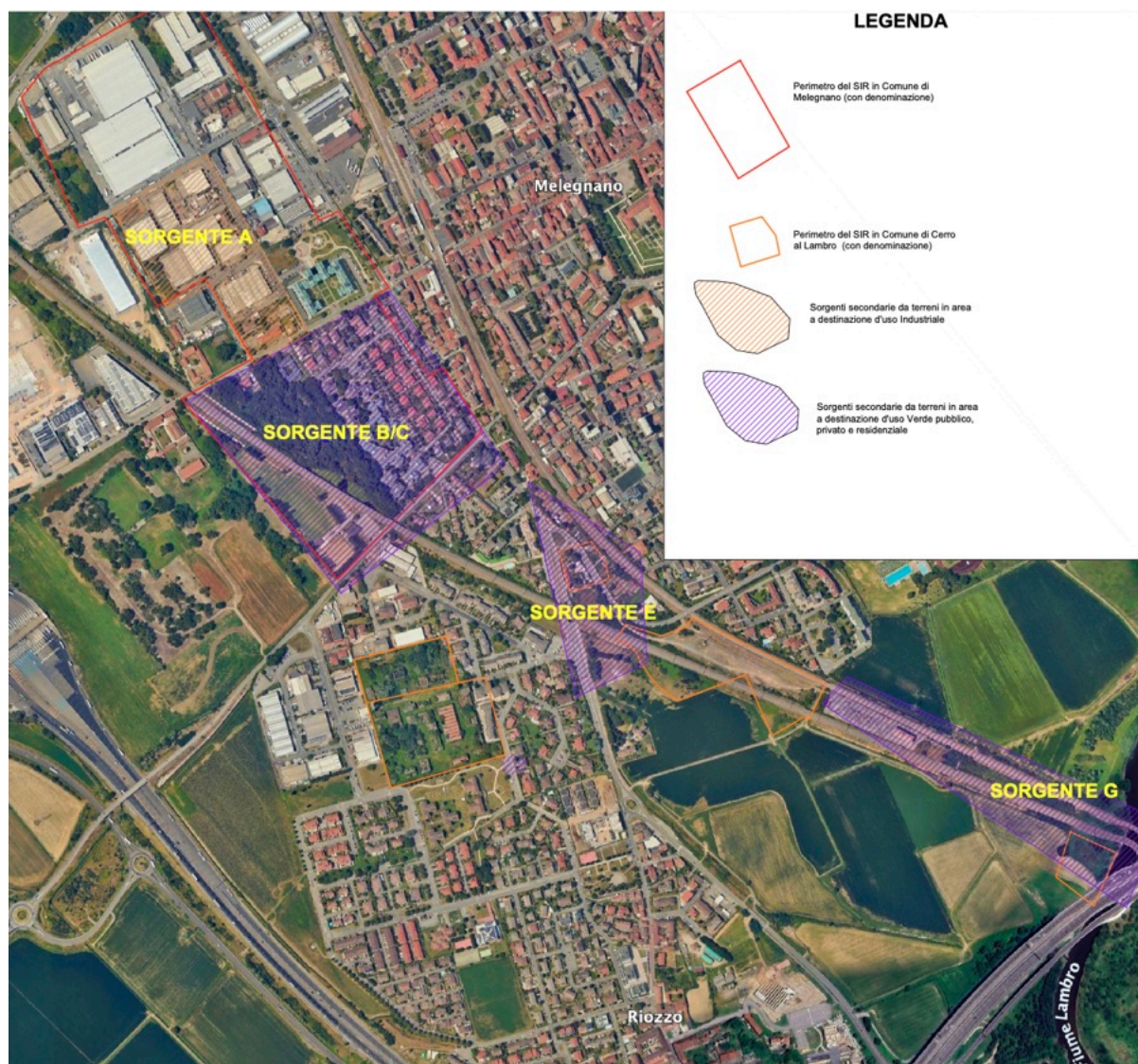


Figura 3 – Rappresentazione della geometria delle 4 sorgente SS, coincidenti con le 4 sorgenti SP individuate (sorgente A SS-SP, sorgente B/C SS-SP, sorgente E SS-SP e sorgente G SS-SP)

4.1.2 Sorgenti acque sotterranee

Per quanto riguarda le acque sotterranee, la definizione della geometria delle sorgenti di contaminazione modellate attraverso il codice Risk-net di valutazione del rischio, è stata effettuata considerando la presenza del sistema di pompaggio e trattamento delle acque di falda (TAF) che determina una demarcazione fisica importante che divide il sito in una zona a monte ed in una zona a valle dello stesso.

Queste due zone sono inoltre caratterizzate da diverse destinazioni d'uso (storicamente la zona a monte del TAF è stata sede della ex Chimica Saronio e tutt'oggi risulta in massima parte area



commerciale/industriale).

Sulla base di questa netta divisione, considerati gli esiti analitici sulle acque della falda superficiale, marcatamente distinti fra i piezometri a monte e a valle del TAF stesso, e vista la necessità di analizzare attraverso modelli separati le acque superficiali da quelle profonde, per le acque sotterranee sono state individuate 3 sorgenti distinte così sintetizzate:

- GW-S monte: acquifero superficiale a monte del TAF
- GW-S valle: acquifero superficiale a valle del TAF
- GW-P: acquifero profondo

La geometria delle suddette sorgenti è stata ottenuta attraverso l'applicazione dei poligoni di Thiessen sulle coordinate dei piezometri di indagine esistenti e monitorati sul sito; in particolare per la sorgente GW-S monte la sorgente è stata confinata lungo il perimetro del SIR mentre per la sorgente GW-S valle è stato considerato cautelativamente un intorno di circa 150-200 m dei piezometri posti a valle idrologica anche delle aree di perimetrazione del SIR ricadente nel comune di Cerro al Lambro. Tale estensione è stata considerata in via del tutto cautelativa e preliminare alla realizzazione della AdR sito-specifica successiva alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione che sarà svolto ai sensi del T.U.A.

In occasione dell'Analisi di Rischio conclusiva potrà essere valutato di riprofilare la geometria delle sorgenti in modo mirato e tenendo conto anche dei risultati ottenuti dal presente studio preliminare.



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253



Figura 4 – Geometria delle sorgenti GW-S monte e GW-S valle



Figura 5 – Geometria della sorgente GW-P

4.2 PERCORSI DI ESPOSIZIONE

Obiettivo principe della presente analisi consiste nella valutazione del potenziale rischio sanitario per il bersaglio umano. Tuttavia, in analogia al procedimento dell'Analisi del Rischio prevista dall'Allegato 1 alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/06, è stato considerato anche il bersaglio idrico costituito dai due corpi idrici sotterranei: la falda superficiale e la falda profonda.

Sulla base di tali obiettivi e considerate le sorgenti attive individuate, per tutte le sorgenti (SS, SP e GW) sono stati considerati attivi i seguenti percorsi di esposizione attivi:



- lisciviazione in falda
- volatilizzazione indoor
- volatilizzazione outdoor

In aggiunta, per le sorgenti SS in ambito residenziale (sorgente B/C, sorgente E e sorgente G) è stato considerato attivo anche il contatto diretto (ingestione di suolo e contatto dermico). Tale percorso è stato considerato inattivo per la sorgente A in quanto il Settore A risulta completamente pavimentato.

Si evidenzia che, vista la presenza della falda superficiale, i fenomeni di volatilizzazione associati alla contaminazione della falda profonda sono stati considerati per un approccio conservativo.

Per il fenomeno della lisciviazione, occorre selezionare il POC (Punto di Conformità) definito come il punto di valle idrologico in corrispondenza del quale devono essere rispettati gli obiettivi di qualità delle acque sotterranee.

In questa fase di elaborazione, sono stati considerati POC i seguenti piezometri:

- Pz 44 e Pz 48 per la falda superficiale
- Pz 43 e Pz 49 per la falda profonda

4.3 CONTAMINANTI INDICE E CONCENTRAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLA CONTAMINAZIONE

4.3.1 Matrice acqua sotterranea

Come già asserito, per la determinazione dei contaminanti indice per le acque sotterranee è stato fatto riferimento agli esiti delle più recenti indagini svolte nel corso delle due campagne di monitoraggio e relative ai periodi:

- Aprile-Maggio 2023
- Luglio 2024

I contaminanti indice selezionati corrispondono con tutti i parametri che hanno evidenziato il superamento della relativa CSC. Come precedentemente descritto, si evidenzia che per le ammine aromatiche, previste dal set analitico specifico del SIR ma non normate dal T.U.A., sono state applicate le CSC individuate dalla valutazione condotta dal Dipartimento di Scienze



delle Terra dell'Università di Pisa, finalizzata alla determinazione della similarità tra molecole e l'individuazione di una CSC di riferimento.

Per ognuna delle diverse sorgenti GW sono stati considerati gli esiti analitici relativi ai piezometri afferenti alle sorgenti stesse. In tabella seguente è riportato l'elenco dei piezometri di riferimento per la caratterizzazione delle tre sorgenti individuate.

Tabella 2 – Piezometri di riferimento per la caratterizzazione delle tre sorgenti GW identificate

Sorgente	Nome	Tipo	Allineamento di appartenenza
GW-S monte	Pz 278	S	Allineamento di monte
	Pz 166	S	Primo allineamento
	Pz 164	S	Primo allineamento
	Pz 135	S	Primo allineamento
	Pz 134	S	Primo allineamento
	Pz 131	S	Primo allineamento
	Pz 130	S	Primo allineamento
	PZC4	S	Secondo allineamento
	PZC2	S	Secondo allineamento
	Pz 170	S	Secondo allineamento
	Pz 169	S	Secondo allineamento
	Pz 100	S	Secondo allineamento
	Pz 98	S	Terzo allineamento
GW-S valle	Pz 94	S	Terzo allineamento
	Pz 87	S	Terzo allineamento
	Pz 219	S	Terzo allineamento
	PZC8	S	Terzo allineamento
	Pz 96	S	Terzo allineamento
	Pz 126	S	Terzo allineamento
	Pz 108	S	Quarto allineamento
	Pz 48	S	Quinto allineamento
	Pz 44	S	Quinto allineamento
GW-P	Pz 279	P	Allineamento di monte
	Pz 99	P	Secondo allineamento
	Pz 171	P	Secondo allineamento
	Pz 86	P	Terzo allineamento
	Pz 93	P	Terzo allineamento
	Pz 95	P	Terzo allineamento
	Pz 127	P	Terzo allineamento
	Pz 220	P	Terzo allineamento
	Pz 43	P	Quinto allineamento



Sorgente	Nome	Tipo	Allineamento di appartenenza
	Pz 49	P	Quinto allineamento
	Pz 109	P	Quarto allineamento

La concentrazione rappresentativa per ogni parametro e per ogni sorgente GW è stata cautelativamente considerata pari alla concentrazione massima rilevata nel corso delle due campagne considerate come riferimento (primavera 2023 e estate 2024).

Alcuni superamenti risultano ricorrenti in entrambe le campagne; in tal caso la concentrazione rappresentativa è stata assegnata pari al massimo di massimi di ciascuna campagna.

Altri parametri sono invece risultati superiori alle CSC solamente in occasione di una delle due campagne di indagine; al fine di rappresentare in modo cautelativo lo stato di contaminazione sono stati considerati tutti i parametri risultati almeno una volta superiore alle rispettive CSC nel corso delle due campagne.

L'elenco contaminanti indice e le relative concentrazioni rappresentative applicate per le 3 sorgenti GW individuate è riportato nelle tabelle seguenti. La sintesi di tutti i superamenti rilevati nel corso delle due campagne di indagine è riportata in Allegato 1 al presente documento.

Tabella 3 –Contaminanti indice e concentrazioni rappresentative per la sorgente GW-S monte

Sorgente GW-S monte				
Parametro	Cmax (µg/l)	CSC	note	C rappresentative (µg/l)
arsenico	480	10	-	480
ferro	52633	200	-	52633
manganese	6120	50	-	6120
mercurio	1.92	1	-	1.92
nicel	28.5	20	-	28.5
piombo	14	10	-	14
solforati	665	250	non previsto dal modello	665
benzene	590	1	-	590
m+p-xilene	33	10	come m-xilene (maggior contributo al rischio per il bersaglio umano)	33
o-xilene	15	10	-	15
benzo(g,h,i)perilene	0.017	0.01	-	0.017
naftalene	9	5	-	9



Sorgente GW-S monte				
Parametro	Cmax (µg/l)	CSC	note	C rappresentative (µg/l)
cloruro di vinile	2.18	1	-	2.18
1,1-dicloroetene	0.61	0.05	-	0.61
clorobenzene	40700	40	come monoclorobenzene	40700
1,2-diclorobenzene	19600	270	-	19600
1,4-diclorobenzene	41200	0.5	-	41200
1,2-dicloropropano	0.65	0.15	-	0.65
1-cloro-3-nitrobenzene	2.16	0.5	accorpati come cloronitrobenzene(p)	75.76 µg/l
1-cloro-4-nitrobenzene	22.7	0.5		
2,5-dicloronitrobenzene	50.9	0.5		
anilina	53.2	10	accorpati come anilina	264.3 µg/l
2,3-dicloroanilina	56.2	10		
2-cloroanilina	56.9	10		
3-cloroanilina	20.1	10		
4-cloro-2-nitroanilina	10.9	10		
1-naftilammina	67	20		
o+p-toluidina	10.9	0.35	accorpati come p-toluidina	32.06 µg/l
o-toluidina	9.9	0.35		
p-toluidina	0.96	0.35		
m-toluidina	10.3	0.35		
idrocarburi totali espressi come n-esano	13700	350	come Alifatici C5-C8 (maggior contributo al rischio per il bersaglio umano)	13700

Tabella 4 –Contaminanti indice e concentrazioni rappresentative per la sorgente GW-S valle

Sorgente GW-S valle				
Parametro	Cmax (µg/l)	CSC	note	C rappresentative (µg/l)
manganese	1370	50	-	1370
solforati	1190	250	non previsto dal modello	1190
1,2-dicloropropano	32.8	0.15	-	32.8
1,2,3-tricloropropano	0.025	0.001	-	0.025
dibenzo(a,h)antracene	0.026	0.01	-	0.026
1,4-diclorobenzene	7960	0.5	-	7960
2,3-dicloroanilina	23.7	10	come anilina	23.7
m-toluidina	0.42	0.35	accorpati come p-toluidina	1.62
o+p-toluidina	0.66	0.35		
o-toluidina	0.54	0.35		
idrocarburi totali espressi come n-esano	6030	350	come Alifatici C5-C8 (maggior contributo al rischio per il bersaglio umano)	6030



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

Sorgente GW-S valle				
Parametro	Cmax (µg/l)	CSC	note	C rappresentative (µg/l)
sommatoria policlorobifenili (PCB)	0.53	0.01		0.53

Tabella 5 –Contaminanti indice e concentrazioni rappresentative per la sorgente GW-P

Sorgente GW-P				
Parametro	Cmax (µg/l)	CSC	note	C rappresentative (µg/l)
manganese	7534	50	-	7534
solforati	780	250	non previsto dal modello	780
benzene	92	1	-	92
m+p-xilene	10.7	10	come m-xilene (maggior contributo al rischio per il bersaglio umano)	10.7
dibenzo(a,h)antracene	0.017	0.01	-	0.017
diclorometano	1.2	0.15	-	1.2
cloruro di vinile	15	1	-	15
1,2-dicloroetano	56	3	-	56
1,1-dicloroetene	0.73	0.05	-	0.73
tricloroetilene	17	1.5	-	17
1,2-dicloropropano	2.59	0.15	-	2.59
1,2,3-tricloropropano	0.075	0.001	-	0.075
1,2-dibromoetano	0.015	0.001	-	0.015
clorobenzene	4090	40	-	4090
1,2-diclorobenzene	1210	270	-	1210
1,4-diclorobenzene	4340	0.5	-	4340
esaclorobenzene	0.012	0.01	-	0.012
2,3-dicloroanilina	50.1	10	accorpati come anilina	504.2
2,5-dicloroanilina	22.8	10		
2-cloroanilina	214	10		
3-cloroanilina	122	10		
4-cloroanilina	95.3	10		
o+p-toluidina	7.92	0.35	accorpati come p-toluidina	23.5
o-toluidina	6.92	0.35		
p-toluidina	1	0.35		
m-toluidina	7.66	0.35		
idrocarburi totali espressi come n-esano	9353	350	come Alifatici C5-C8 (maggior contributo al rischio per il bersaglio umano)	9353

4.3.2 Matrice terreni

I contaminanti indice selezionati per i terreni (SS e SP) per le sorgenti individuate,



corrispondono a tutti i parametri per cui è stato individuato almeno un superamento delle rispettive CSC previste dalla normativa.

Come concentrazione rappresentativa, è stata considerata la concentrazione massima evidenziata nel corso delle indagini, confrontando gli esiti del laboratorio privato con gli esiti ottenuti dalle analisi in contraddittorio realizzate dai laboratori ARPA.

Di seguito le concentrazioni rappresentative considerate per ciascuna delle 4 sorgenti SS e SP.

Tabella 6 –Contaminanti indice e concentrazioni rappresentative per la sorgente A SS e SP

Sorgente A		
MAX concentrazioni (mg/kg)	SS	SP
PCB	-	2210
HC C>12	-	4166
As	90.7	99
Hg	-	23.75
Anilina	-	10.71
1-Naftilammina*	-	11.22
2-Cloroanilina*	-	8.85
2,5-Dicloroanilina*	-	5.39
Cloronitrobenzene	-	11.88
* CSC non prevista nel D. Lgs. 152/06. In analogia con quanto svolto per le acque sotterranee, questi parametri sono stati accorpati come anilina		

Tabella 7 –Contaminanti indice e concentrazioni rappresentative per la sorgente B/C SS e SP

Sorgente B/C		
MAX concentrazioni (mg/kg)	SS	SP
PCB	0.11	-
HC C>12	847	90.2
As	27	31.7
Cd	-	2.56
Zn	259	-
Benzo(a) antracene	1.4	-
Benzo(a)pirene	0.77	-
Benzo(b)fluorantene	1.03	-
Benzo(ghi)perilene	0.11	-
Indeno (1,2,3-c,d) pirene	0.11	-

Tabella 8 –Contaminanti indice e concentrazioni rappresentative per la sorgente E, SS e SP



Sorgente E			
MAX concentrazioni (mg/kg)	SS	SP	Note
As	1059	132	
Cd	14.9	10.3	
Cr tot	294	-	
Hg	24.1	136	
Ni	159	139	
Pb	4006	1386	
Cu	3305	931	
Zn	1458	1874	
o,m,p-xilene	2.22	-	come xileni
benzo(a) antracene	2.38	-	
benzo(a)pirene	1.91	0.43	
benzo(b)fluorantene	2.09	0.61	
benzo(ghi)perilene	0.97	0.35	
benzo(k)fluorantene	1.04	-	
dibenzo(a,e)pirene	0.17	-	
dibenzo(a,h)antracene	0.18	-	
dibenzo(a,h)pirene	0.21	0.12	
dibenzo(a,i)pirene	0.19	-	
Indeno (1,2,3-c,d) pirene	1.62	0.58	
o-cloronitrobenzene (2-cloronitrobenzene)	0.4	0.13	
p-cloronitrobenzene (4-cloronitrobenzene)	0.19	-	
nitrobenzene	0.55	3.11	
clorobenzene	8.34	-	
1,2 diclorobenzene	127	-	
1,4 diclorobenzene	92.2	0.12	
1,2,4 triclorobenzene	2.25	-	
esaclorobenzene	0.057	-	
anilina	2.9	0.65	
difenilammina	5.07	0.54	
p-toluidina	16	-	
idrocarburi pesanti	1045	227	come alifatici C13-C18

Tabella 9 –Contaminanti indice e concentrazioni rappresentative per la sorgente G, SS e SP

Sorgente G		
MAX concentrazioni (mg/kg)	SS	SP
As	4558	4278
Cd	61.5	51.6
Cr tot	169	151
Hg	7.64	5.07



Sorgente G		
MAX concentrazioni (mg/kg)	SS	SP
Pb	827	193
Cu	913	1065
Zn	252	522
benezene	-	0.18
benzo(a) antracene	0.95	-
benzo(a)pirene	0.26	-
benzo(ghi)perilene	0.13	-
indeno (1,2,3-c,d) pirene	0.21	-
o-cloronitrobenzene (2-cloronitrobenzene)	0.26	-
p-cloronitrobenzene (4-cloronitrobenzene)	0.22	-
nitrobenzene	0.67	-
clorobenzene	0.51	-
1,2 diclorobenzene	1.63	-
1,4 diclorobenzene	1.31	-
pentaclorobenzene	0.26	-
esaclorobenzene	0.81	0.082
anilina	21.7	2.58
difenilammina	13.1	4.05
p-toluidina	0.19	-
idrocarburi pesanti	769	246

4.4 BERSAGLI E PARAMETRI DI ESPOSIZIONE

Per i modelli analizzati sono stati considerati sia bersagli umani che il bersaglio idrico. In particolare:

- per le sorgenti GW-S valle, GW-P e le sorgenti terreno B/C, E e G, sono stati considerati bersagli umani tipici degli ambienti residenziali,
- per la sorgente GW-S monte e per le sorgenti terreno A, vista la destinazione d'uso dell'area, sono stati considerati bersagli umani tipici degli ambienti lavorativi. Tuttavia, rilevata la potenziale presenza di unità abitative, in via cautelativa per tali sorgenti sono stati modellati anche i recettori tipici degli ambienti residenziali.

I parametri di esposizione utilizzati corrispondono con i parametri di default previsti dal modello di rischio. Per il Modello di monte, il codice è stato applicato per i due diversi scenari: recettori di tipo residenziale e recettori lavoratori.

Di seguito, la rappresentazione del modello concettuale considerato per le diverse sorgenti



analizzate.

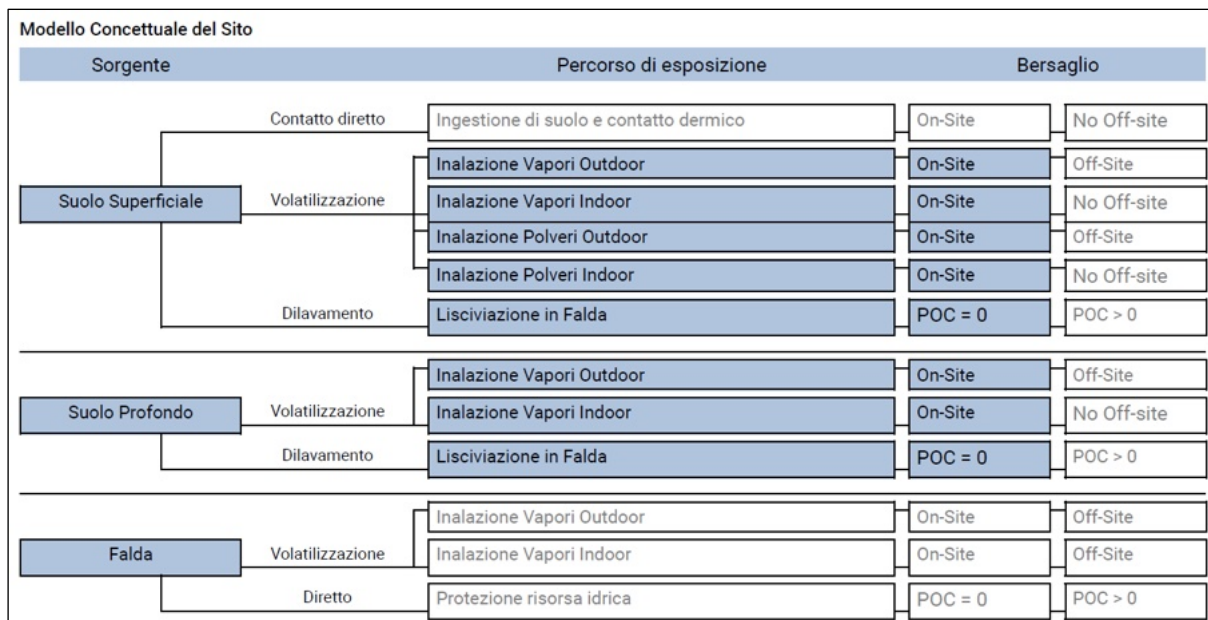


Figura 6 – Modello concettuale relativo alle sorgenti A SS-SP (recettori tipici sia delle aree di lavoro che delle aree residenziali)

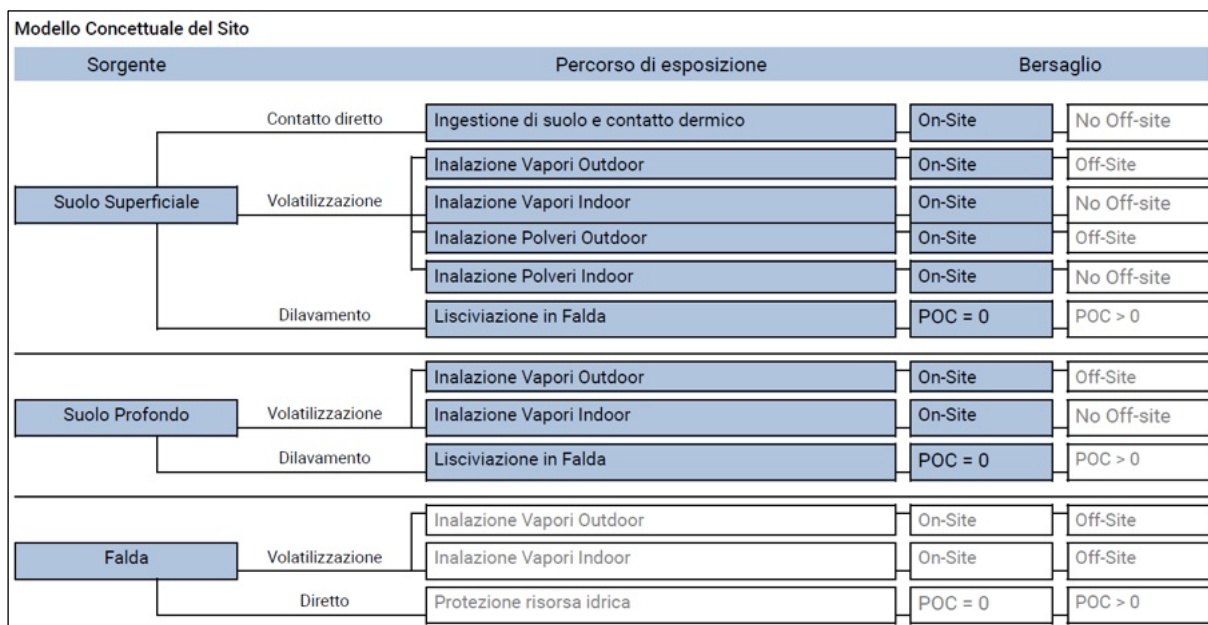


Figura 7 – Modello concettuale relativo alle sorgenti SS-SP B/C, E e G (recettori tipici delle aree residenziali)

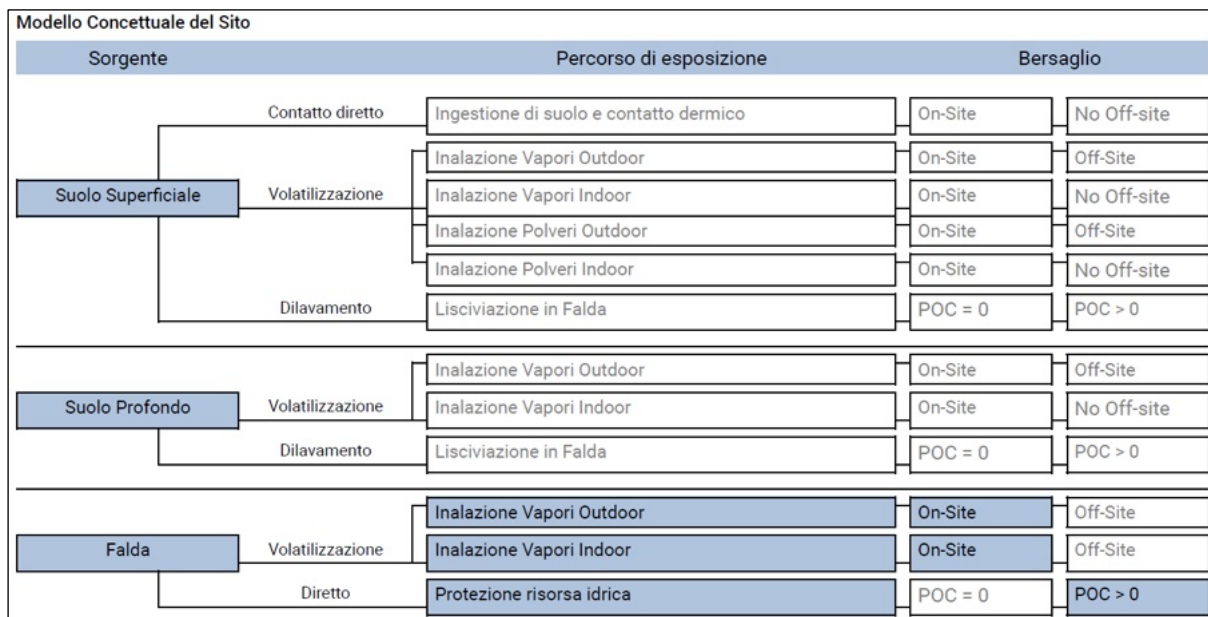


Figura 8 – Modello concettuale relativo alla sorgente GW-S monte (sia lavoratori che recettori in ambiente residenziale)

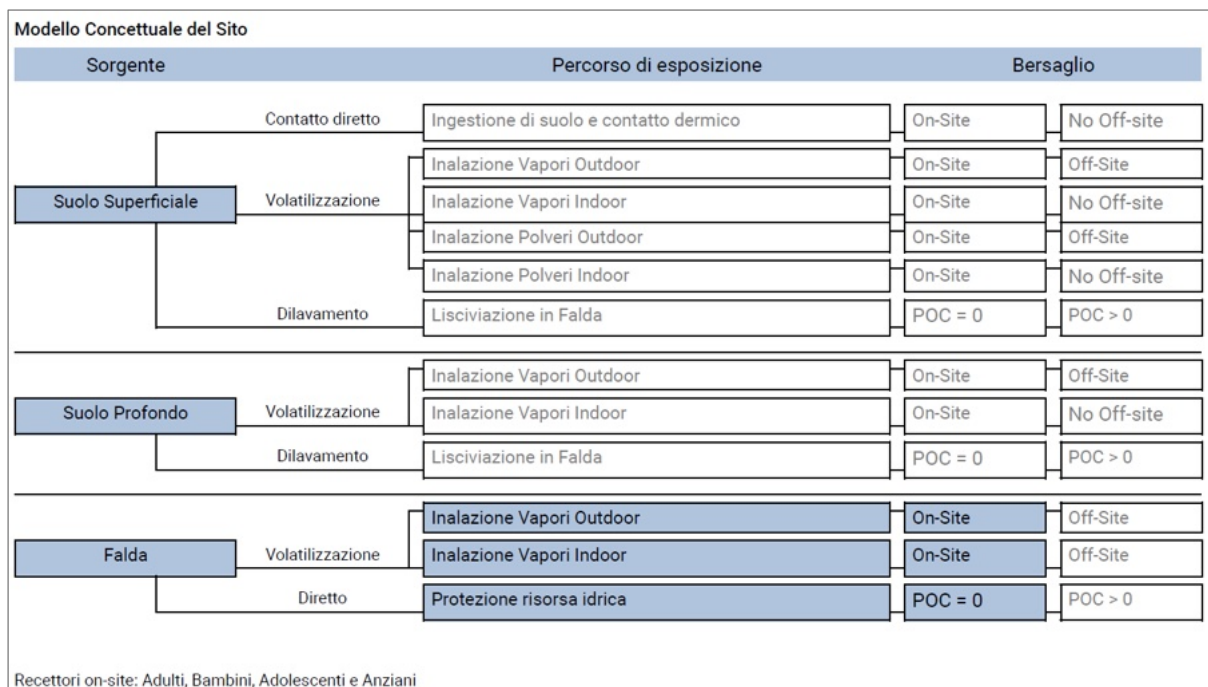


Figura 9 – Modello concettuale relativo alle sorgenti GW-S valle e GW-P (recettori tipici delle aree residenziali)



4.5 PARAMETRI SITO-SPECIFICI

Nel presente paragrafo sono riportati i parametri sito-specifici utilizzati nel corso della modellazione delle 3 sorgenti GW e delle 4 aree interessate da contaminazione dei terreni e per ciascuna delle quali sono state individuate una sorgente SS ed una sorgente SP. Per i parametri che non sono descritti nel presente paragrafo sono stati applicati i valori di default previsti dal codice utilizzato.

La sintesi di parametri sito-specifici applicati è riportata nella successiva tabella; segue la caratterizzazione anemologica e pluviometrica del sito che è stata effettuata per la definizione dei parametri applicati.

4.5.1 Sorgenti Groundwater

Tabella 10 – Parametri sito-specifici applicati per la sorgente GW-S monte

Parametro	Valore assegnato
Geometria della sorgente – parametri diversificati	
Estensione della sorgente GW-S monte nella direzione del flusso di falda	660 m
Estensione della sorgente GW-S monte nella direzione ortogonale al flusso di falda	430 m
Estensione della sorgente GW-S monte nella direzione principale del vento	400 m
Profondità del top della sorgente GW-S monte da p.c.	3 m
Zona insatura	
Tessitura della zona insatura	Loamy Sand
Piovosità media annua	142 cm/y
Zona satura	
Tessitura della zona insatura	Loamy Sand
Spessore dell'acquifero	3 m
Gradiente idraulico	0.001 m/m
Distanza sorgente POC	1050 m
Parametri outdoor	
Velocità del vento	1.67 m/sec

Tabella 11 – Parametri sito-specifici applicati per la sorgente GW-S valle

Parametro	Valore assegnato
-----------	------------------



Geometria della sorgente – parametri diversificati	
Estensione della sorgente GW-S valle nella direzione principale del vento	780 m
Profondità del top della sorgente GW-S valle da p.c.	3 m
Zona insatura	
Tessitura della zona insatura	Loamy Sand
Zona satura	
Tessitura della zona insatura	Loamy Sand
Parametri outdoor	
Velocità del vento	1.67 m/sec

Tabella 12 – Parametri sito-specifici applicati per la sorgente GW-P

Parametro	Valore assegnato
Geometria della sorgente – parametri diversificati	
Estensione della sorgente GW-P nella direzione principale del vento	780 m
Profondità del top della sorgente GW-P da p.c.	7 m
Zona insatura	
Tessitura della zona insatura	Loamy Sand
Zona satura	
Tessitura della zona insatura	Loamy Sand
Parametri outdoor	
Velocità del vento	1.67 m/sec

4.5.2 Sorgenti Suolo

Tabella 13 – Parametri sito-specifici applicati per la sorgente A SS-SP

Parametro	Valore assegnato
Geometria della sorgente – parametri diversificati	
Estensione della sorgente A SS-SP nella direzione del flusso di falda	360 m
Estensione della sorgente nella direzione principale del vento	220 m
Profondità del top della sorgente A SS da p.c.	0 m
Spessore della sorgente A SS	1 m
Profondità del top della sorgente A SP da p.c.	1 m



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

Spessore della sorgente A SP	2 m
Soggiacenza della falda da p.c.	3 m
Zona insatura	
Tessitura della zona insatura	Loamy Sand
Piovosità media annua	142 cm/y
Zona satura	
Tessitura della zona insatura	Loamy Sand
Spessore dell'acquifero	3 m
Gradiente idraulico	0.001 m/m
Parametri outdoor	
Velocità del vento	1.67 m/sec

Tabella 14 – Parametri sito-specifici applicati per la sorgente B/C SS-SP

Parametro	Valore assegnato
Geometria della sorgente – parametri diversificati	
Estensione della sorgente B/C SS-SP nella direzione del flusso di falda	350 m
Estensione della sorgente nella direzione principale del vento	370 m
Profondità del top della sorgente B/C SS da p.c.	0 m
Spessore della sorgente B/C SS	1 m
Profondità del top della sorgente B/C SP da p.c.	1 m
Spessore della sorgente B/C SP	2 m
Soggiacenza della falda da p.c.	3 m
Zona insatura	
Tessitura della zona insatura	Loamy Sand
Piovosità media annua	142 cm/y
Zona satura	
Tessitura della zona insatura	Loamy Sand
Spessore dell'acquifero	3 m
Gradiente idraulico	0.001 m/m
Parametri outdoor	
Velocità del vento	1.67 m/sec

Tabella 15 – Parametri sito-specifici applicati per la sorgente E SS-SP



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

Parametro	Valore assegnato
Geometria della sorgente – parametri diversificati	
Estensione della sorgente E SS-SP nella direzione del flusso di falda	280 m
Estensione della sorgente nella direzione principale del vento	85 m
Profondità del top della sorgente E SS da p.c.	0 m
Spessore della sorgente E SS	1 m
Profondità del top della sorgente E SP da p.c.	1 m
Spessore della sorgente E SP	2 m
Soggiacenza della falda da p.c.	3 m
Zona insatura	
Tessitura della zona insatura	Loamy Sand
Piovosità media annua	142 cm/y
Zona satura	
Tessitura della zona insatura	Loamy Sand
Spessore dell'acquifero	3 m
Gradiente idraulico	0.001 m/m
Parametri outdoor	
Velocità del vento	1.67 m/sec

Tabella 16 – Parametri sito-specifici applicati per la sorgente G SS-SP

Parametro	Valore assegnato
Geometria della sorgente – parametri diversificati	
Estensione della sorgente G SS-SP nella direzione del flusso di falda	590 m
Estensione della sorgente nella direzione principale del vento	80 m
Profondità del top della sorgente G SS da p.c.	0 m
Spessore della sorgente G SS	1 m
Profondità del top della sorgente G SP da p.c.	1 m
Spessore della sorgente G SP	2 m
Soggiacenza della falda da p.c.	3 m
Zona insatura	
Tessitura della zona insatura	Loamy Sand
Piovosità media annua	142 cm/y
Zona satura	



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

Tessitura della zona insatura	Loamy Sand
Spessore dell'acquifero	3 m
Gradiente idraulico	0.001 m/m
Parametri outdoor	
Velocità del vento	1.67 m/sec

4.5.3 Analisi dei dati anemometrici

Per la caratterizzazione anemometrica dell'area di studio, sono stati analizzati i dati anemometrici orari registrati nella decade 2015-2024 dalla stazione meteo **Landriano-Cascina Marianna** appartenente alla rete regionale di monitoraggio e gestita dalla Agenzia ARPA Lombardia.

Tale stazione è stata selezionata come riferimento in quanto stazione più prossima al sito in esame (come rappresentato in figura seguente). In tabella seguente sono riportati i dati anagrafici dei sensori di riferimento.

Tabella 17 – Anagrafica dei sensori e del periodo analizzato per la caratterizzazione anemologica del sito

Id Stazione	Nome Stazione	Id Sensore	Nome Sensore	Unità Misura	Periodo	
					da	al
114	Landriano Cascina Marianna	2194	direzione vento	gradi nord (°)	01/01/2015	31/12/2024
114	Landriano Cascina Marianna	11741	velocità vento	m/s	01/01/2015	31/12/2024

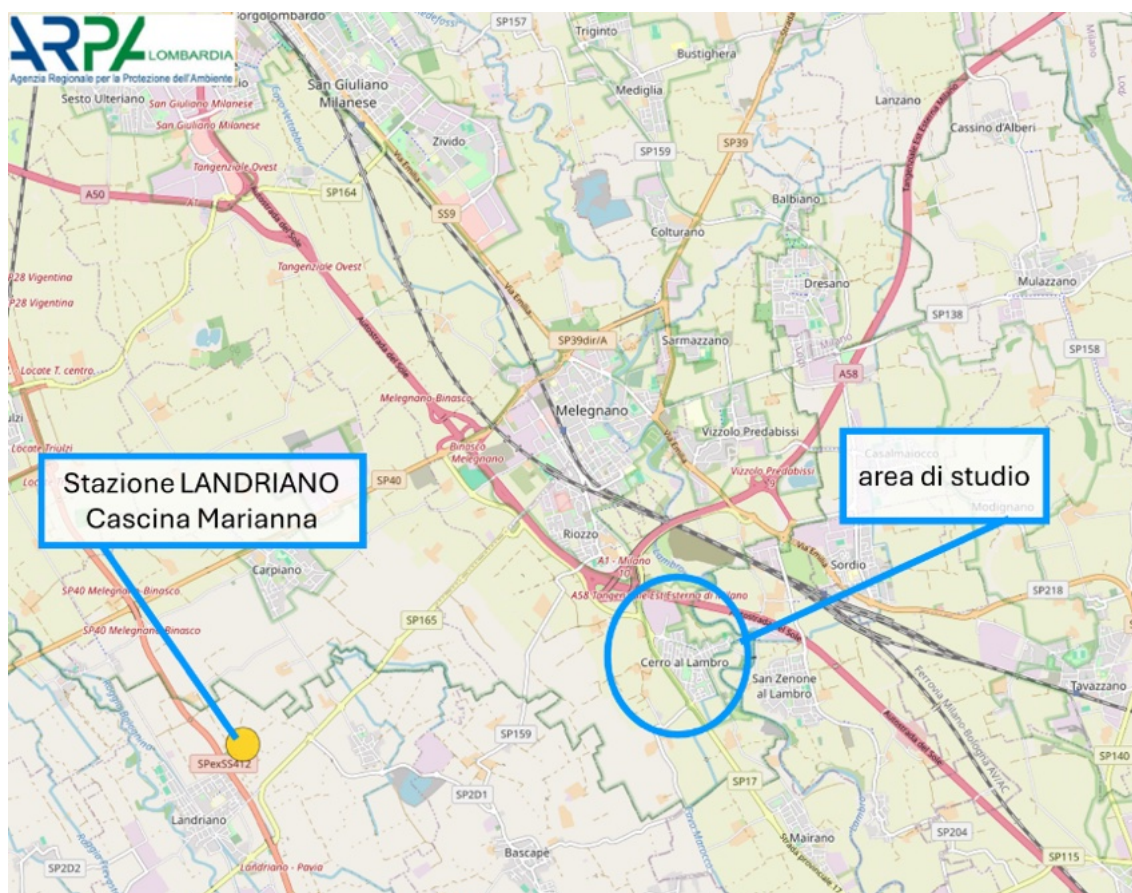


Figura 10 – Indicazione della stazione di monitoraggio regionale Landriano Cascina Marianna rispetto all'area di studio

Attraverso l'elaborazione dei dati anemologici registrati, sono state ottenute le rose dei venti per ciascun anno solare, riportate nella Figura 11. La direttrice prevalente di vento tipica dell'area di studio risulta essere dal quadrante WSW. Inoltre, si riporta in tabella seguente la velocità media annuale del vento calcolata per ogni anno analizzato: la velocità media del vento risulta essere pari a 1.67 m/s.

Tabella 18 – Velocità medie di vento relativa alla decade 2015-2024

anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	MEDIA
vv media (m/s)	1.55	1.47	1.61	1.57	1.71	1.68	1.80	1.84	1.81	1.71	1.67



Figura 11 – Rappresentazione grafica dei quadranti di provenienza dei venti registrati dalla stazione Cascina Marianna nella decade 2015-2024

4.5.4 Dati pluviometrici

Dalla stazione meteorologica LANDRIANO Cascina Marianna sono stati ottenuti anche i dati pluviometrici per la decade 2015-2024 al fine di individuare il valore di piovosità massimo per l'area di studio. In tabella seguente sono riportati i valori cumulati di pioggia per ciascun anno considerato.



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

Tabella 19 – Piogge cumulate registrate nel decennio 2015-2024 dalla stazione meteorologica di riferimento

Anno	Pioggia cumulata (mm)
2015	645
2016	590.6
2017	515
2018	979.8
2019	890.8
2020	712.2
2021	732
2022	447.8
2023	636
2024	1421.8
Media	757.1
Max	1421.8



5. RISULTATI DELLA ANALISI DI RISCHIO

Nel presente paragrafo sono riportati i risultati ottenuti attraverso l'applicazione del modello di calcolo per ciascuna delle sorgenti individuate.

Si rammenta che lo scopo principale del presente documento consiste nella valutazione della presenza di potenziale rischio sanitario per i bersagli umani correlato ai superamenti delle CSC rilevati nelle matrici ambientali acque sotterranee, terreni superficiali e terreni profondi.

I risultati sono presentati separatamente per le tre sorgenti GW e per le quattro sorgenti SS-SP analizzati e descritti nel precedente Capitolo 4.

5.1 RISCHIO CONNESSO ALLE SORGENTI SUOLO SUPERFICIALE E SUOLO PROFONDO

Nelle figure seguenti sono riportati i risultati relativi agli indici di rischio (R e HI) ottenuti per le quattro sorgenti SS e per le quattro sorgenti SP; per le sorgenti A-SS e A-SP, data la potenziale presenza sia di lavoratori che di residenti, sono riportati gli esiti relativi alle due diverse tipologie di bersagli umani.

5.1.1 Sorgente A

Rischio da Suolo Superficiale					ex Chimica Saronio (Sorgente A; lavoratori)			
Contaminante	CRS	f	CRS/f	Csat	Cres	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Arsenico	9.07e+1		9.07e+1	-	-	1.45e-9	6.27e-5	1.01e+2
Cumulato Outdoor (On-site)						1.45e-9	6.27e-5	
Cumulato Indoor (On-site)						1.45e-9	6.27e-5	

Figura 12 – Rischio calcolato per la sorgente A-SS bersagli lavoratori e bersaglio idrico

Rischio da Suolo Profondo					ex Chimica Saronio (Sorgente A; lavoratori)			
Contaminante	CRS	f	CRS/f	Csat	Cres	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	-	-
PCB Totali	2.21e+3		2.21e+3	5.47e+2	-	-	-	6.80e+4
Alifatici C13-C18	4.17e+3		4.17e+3	6.81e+1	6.81e+1	-	-	2.78e-2
Alifatici C19-C36	4.17e+3		4.17e+3	5.97e+0	5.97e+0	-	-	4.16e-6
Arsenico	9.90e+1		9.90e+1	-	-	-	-	3.31e+2
Mercurio elementare	2.38e+1		2.38e+1	3.13e+0	3.13e+0	-	4.68e-1	5.83e+1
Anilina	3.62e+1		3.62e+1	2.75e+4	3.59e+4	3.36e-8	5.89e-2	4.61e+3
Cloronitrobenzene (p)	1.19e+1		1.19e+1	8.30e+2	-	-	-	6.25e+3
Cumulato Outdoor (On-site)						2.39e-8	3.84e-1	
Cumulato Indoor (On-site)						3.36e-8	5.26e-1	

Figura 13 – Rischio calcolato per la sorgente A-SP per bersagli lavoratori e bersaglio idrico



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A – 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

Rischio da Suolo Superficiale

ex Chimica Saronio (Sorgente A; residenti)

Contaminante	CRS	f	CRS/f	Csat	Cres	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Arsenico	9.07e+1		9.07e+1	-	-	1.04e-8	2.64e-4	1.01e+2
Cumulato Outdoor (On-site)						7.43e-9	2.64e-4	
Cumulato Indoor (On-site)						1.04e-8	2.64e-4	

Figura 14 – Rischio calcolato per la sorgente A-SS per bersagli residenti e bersaglio idrico

Rischio da Suolo Profondo

ex Chimica Saronio (Sorgente A; residenti)

Contaminante	CRS	f	CRS/f	Csat	Cres	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	-	-
PCB Totali	2.21e+3		2.21e+3	5.47e+2	-	-	-	6.80e+4
Alifatici C13-C18	4.17e+3		4.17e+3	6.81e+1	6.81e+1	-	-	2.78e-2
Alifatici C19-C36	4.17e+3		4.17e+3	5.97e+0	5.97e+0	-	-	4.16e-6
Arsenico	9.90e+1		9.90e+1	-	-	-	-	3.31e+2
Mercurio elementare	2.38e+1		2.38e+1	3.13e+0	3.13e+0	-	4.84e+0	5.83e+1
Anilina	3.62e+1		3.62e+1	2.75e+4	3.59e+4	5.96e-7	6.09e-1	4.61e+3
Cloronitrobenzene (p)	1.19e+1		1.19e+1	8.30e+2	-	-	-	6.25e+3
Cumulato Outdoor (On-site)						1.23e-7	1.38e+0	
Cumulato Indoor (On-site)						5.96e-7	5.45e+0	

Figura 15 – Rischio calcolato per la sorgente A-SP per bersagli residenti e bersaglio idrico

5.1.1 Sorgente B/C

Rischio da Suolo Superficiale

ex Chimica Saronio (Sorgente B/C; residenti)

Contaminante	CRS	f	CRS/f	Csat	Cres	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	-	-
PCB Totali	1.10e-1		1.10e-1	5.47e+2	-	1.09e-6	-	4.43e+0
Alifatici C13-C18	8.47e+2		8.47e+2	6.81e+1	6.81e+1	-	1.39e-1	8.99e-3
Arsenico	2.70e+1		2.70e+1	-	-	1.54e-4	1.25e+0	2.92e+1
Zinco	2.59e+2		2.59e+2	-	-	-	1.13e-2	4.38e-1
Benzo(a)antracene	1.40e+0		1.40e+0	1.66e+1	-	2.21e-6	-	2.49e+0
Benzo(a)pirene	7.70e-1		7.70e-1	9.51e+0	-	1.22e-5	4.48e-2	4.13e+0
Benzo(b)fluorantene	1.03e+0		1.03e+0	8.99e+0	-	1.63e-6	-	5.41e-1
Benzo(g,h,i)perilene	1.10e-1		1.10e-1	4.11e+0	-	-	6.39e-5	2.19e-1
Indenopirene	1.10e-1		1.10e-1	3.71e+0	-	1.74e-7	-	1.77e-2
Cumulato Outdoor (On-site)						1.71e-4	1.44e+0	
Cumulato Indoor (On-site)						1.11e-8	3.38e-4	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

Figura 16 – Rischio calcolato per la sorgente B/C-SS bersagli residenti e bersaglio idrico



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A – 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

Rischio da Suolo Profondo

ex Chimica Saronio (Sorgente B/C; residenti)

Contaminante	CRS	f	CRS/f	Csat	Cres	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Alifatici C13-C18	9.02e+1		9.02e+1	6.81e+1	6.81e+1	-	-	2.70e-2
Arsenico	3.17e+1		3.17e+1	-	-	-	-	1.03e+2
Cadmio	2.56e+0		2.56e+0	-	-	-	-	6.44e+0
Cumulato Outdoor (On-site)						-	-	
Cumulato Indoor (On-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

Figura 17 – Rischio calcolato per la sorgente B/C-SP per bersagli residenti e bersaglio idrico

5.1.2 Sorgente E

Rischio da Suolo Superficiale

ex Chimica Saronio (Sorgente E; residenti)

Contaminante	CRS	f	CRS/f	Csat	Cres	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Arsenico	1.06e+3		1.06e+3	-	-	6.04e-3	4.89e+1	9.71e+2
Cadmio	1.49e+1		1.49e+1	-	-	2.76e-10	3.82e-1	1.06e+1
Cromo totale	2.94e+2		2.94e+2	-	-	-	2.61e-3	8.70e-4
Mercurio elementare	2.41e+1		2.41e+1	3.13e+0	3.13e+0	-	5.11e+0	1.60e+1
Nichel	1.59e+2		1.59e+2	-	-	4.26e-10	1.05e-1	3.25e+1
Piombo	4.01e+3		4.01e+3	-	-	1.22e-4	1.50e+1	1.19e+2
Rame	3.31e+3		3.31e+3	-	-	-	1.09e+0	2.51e+1
Zinco	1.46e+3		1.46e+3	-	-	-	6.39e-2	2.09e+0
Xileni	2.22e+0		2.22e+0	4.16e+2	4.16e+2	-	9.11e-2	-
Benzo(a)antracene	2.38e+0		2.38e+0	1.66e+1	-	3.76e-6	-	3.58e+0
Benzo(a)pirene	1.91e+0		1.91e+0	9.51e+0	-	3.02e-5	1.11e-1	8.67e+0
Benzo(b)fluorantene	2.09e+0		2.09e+0	8.99e+0	-	3.30e-6	-	9.29e-1
Benzo(g,h,i)perilene	9.70e-1		9.70e-1	4.11e+0	-	-	5.64e-4	1.64e+0
Benzo(k)fluorantene	1.04e+0		1.04e+0	4.70e+0	-	1.64e-7	-	9.44e-1
Dibenzo(a,e)pirene	1.70e-1		1.70e-1	2.75e+0	-	-	9.88e-5	-
Dibenzo(a,h)antracene	1.80e-1		1.80e-1	4.76e+1	-	2.85e-6	-	2.51e-1
Dibenzo(a,h)pirene	2.10e-1		2.10e-1	5.01e+0	-	6.95e-5	-	-
Dibenzo(a,i)pirene	1.90e-1		1.90e-1	8.17e+0	-	6.29e-5	-	-
Indenopirene	1.62e+0		1.62e+0	3.71e+0	-	2.56e-6	-	2.21e-1
Cloronitrobenzene (o)	4.00e-1		4.00e-1	1.66e+3	-	5.44e-7	2.18e-3	5.65e+1
Cloronitrobenzene (p)	1.90e-1		1.90e-1	8.30e+2	-	5.17e-8	4.44e-3	2.74e+1
Nitrobenzene	5.50e-1		5.50e-1	4.85e+3	1.48e+4	6.98e-7	5.38e-3	1.80e+1
Monoclorobenzene	8.34e+0		8.34e+0	1.20e+3	1.04e+4	-	6.84e-1	2.30e+1
Diclorobenzene (1,2)	1.27e+2		1.27e+2	6.09e+2	1.15e+4	-	1.28e+0	3.21e+1
Diclorobenzene (1,4)	9.22e+1		9.22e+1	3.11e+2	-	1.57e-3	2.91e-1	1.28e+4
Triclorobenzene (1,2,4)	2.25e+0		2.25e+0	6.70e+2	1.28e+4	-	3.37e-1	2.31e-1
Esaclorobenzene	5.70e-2		5.70e-2	3.85e-1	-	9.28e-7	1.17e-3	2.45e+1
Anilina	2.90e+0		2.90e+0	2.75e+4	3.59e+4	9.19e-8	5.17e-2	1.01e+2
Difenilamina	5.07e+0		5.07e+0	4.41e+2	-	-	3.32e-3	1.78e-1
p-Toluidina	1.60e+1		1.60e+1	7.74e+3	-	1.60e-5	8.73e-3	1.02e+4
Alifatici C13-C18	1.05e+3		1.05e+3	6.81e+1	6.81e+1	-	1.71e-1	7.61e-3
Cumulato Outdoor (On-site)						6.37e-3	6.64e+1	
Cumulato Indoor (On-site)						1.57e-3	7.85e+0	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

Figura 18 – Rischio calcolato per la sorgente E-SS bersagli residenti e bersaglio idrico

Rischio da Suolo Profondo				ex Chimica Saronio (Sorgente E; residenti)				
Contaminante	CRS	f	CRS/f	Csat	Cres	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Arsenico	1.32e+2		1.32e+2	-	-	-	-	3.63e+2
Cadmio	1.03e+1		1.03e+1	-	-	-	-	2.19e+1
Mercurio elementare	1.36e+2		1.36e+2	3.13e+0	3.13e+0	-	4.84e+0	4.79e+1
Nichel	1.39e+2		1.39e+2	-	-	-	-	8.54e+1
Piombo	1.39e+3		1.39e+3	-	-	-	-	1.23e+2
Rame	9.31e+2		9.31e+2	-	-	-	-	2.12e+1
Zinco	1.87e+3		1.87e+3	-	-	-	-	8.04e+0
Benzo(a)pirene	4.30e-1		4.30e-1	9.51e+0	-	-	-	5.85e+0
Benzo(b)fluorantene	6.10e-1		6.10e-1	8.99e+0	-	-	-	8.14e-1
Benzo(g,h,i)perilene	3.50e-1		3.50e-1	4.11e+0	-	-	-	1.77e+0
Dibenzo(a,h)pirene	1.20e-1		1.20e-1	5.01e+0	-	-	-	-
Indenopirene	5.80e-1		5.80e-1	3.71e+0	-	-	-	2.38e-1
Cloronitrobenzene (o)	1.30e-1		1.30e-1	1.66e+3	-	-	-	5.51e+1
Nitrobenzene	3.11e+0		3.11e+0	4.85e+3	1.48e+4	3.74e-6	1.70e-2	3.06e+2
Diclorobenzene (1,4)	1.20e-1		1.20e-1	3.11e+2	-	1.93e-6	3.59e-4	5.01e+1
Anilina	6.50e-1		6.50e-1	2.75e+4	3.59e+4	1.07e-8	1.09e-2	6.81e+1
Difenilamina	5.40e-1		5.40e-1	4.41e+2	-	-	-	5.70e-2
Alifatici C13-C18	2.27e+2		2.27e+2	6.81e+1	6.81e+1	-	-	2.28e-2
Cumulato Outdoor (On-site)						3.40e-7	4.67e-1	
Cumulato Indoor (On-site)						5.68e-6	4.87e+0	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

Figura 19 – Rischio calcolato per la sorgente E-SP per bersagli residenti e bersaglio idrico



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A – 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

5.1.3 Sorgente G

Rischio da Suolo Superficiale					ex Chimica Saronio (Sorgente G; residenti)			
Contaminante	CRS	f	CRS/f	Csat	Cres	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Arsenico	4.56e+3		4.56e+3	-	-	2.60e-2	2.11e+2	4.67e+3
Cadmio	6.15e+1		6.15e+1	-	-	1.07e-9	1.58e+0	4.88e+1
Cromo totale	1.69e+2		1.69e+2	-	-	-	1.50e-3	5.59e-4
Mercurio elementare	7.64e+0		7.64e+0	3.13e+0	3.13e+0	-	5.11e+0	1.79e+1
Piombo	8.27e+2		8.27e+2	-	-	2.53e-5	3.11e+0	2.74e+1
Rame	9.13e+2		9.13e+2	-	-	-	3.00e-1	7.76e+0
Zinco	2.52e+2		2.52e+2	-	-	-	1.10e-2	4.03e-1
Benzo(a)antracene	9.50e-1		9.50e-1	1.66e+1	-	1.50e-6	-	1.60e+0
Benzo(a)pirene	2.60e-1		2.60e-1	9.51e+0	-	4.11e-6	1.51e-2	1.32e+0
Benzo(g,h,i)perilene	1.30e-1		1.30e-1	4.11e+0	-	-	7.56e-5	2.45e-1
Indenopirene	2.10e-1		2.10e-1	3.71e+0	-	3.32e-7	-	3.21e-2
Cloronitrobenzene (o)	2.60e-1		2.60e-1	1.66e+3	-	3.54e-7	1.42e-3	4.11e+1
Cloronitrobenzene (p)	2.20e-1		2.20e-1	8.30e+2	-	5.99e-8	5.14e-3	3.55e+1
Nitrobenzene	6.70e-1		6.70e-1	4.85e+3	1.48e+4	8.50e-7	6.50e-3	2.46e+1
Monoclorobenzene	5.10e-1		5.10e-1	1.20e+3	1.04e+4	-	4.18e-2	1.57e+0
Diclorobenzene (1,2)	1.63e+0		1.63e+0	6.09e+2	1.15e+4	-	1.64e-2	4.61e-1
Diclorobenzene (1,4)	1.31e+0		1.31e+0	3.11e+2	-	2.23e-5	4.13e-3	2.04e+2
Pentaclorobenzene	2.60e-1		2.60e-1	3.09e+1	-	-	6.44e-3	4.17e-1
Esaclorobenzene	8.10e-1		8.10e-1	3.85e-1	-	6.99e-6	1.66e-2	1.85e+2
Anilina	2.17e+1		2.17e+1	2.75e+4	3.59e+4	6.80e-7	3.87e-1	8.47e+2
Difenilamina	1.31e+1		1.31e+1	4.41e+2	-	-	8.58e-3	5.15e-1
p-Toluidina	1.90e-1		1.90e-1	7.74e+3	-	1.88e-7	1.04e-4	1.36e+2
Alifatici C13-C18	7.69e+2		7.69e+2	6.81e+1	6.81e+1	-	1.26e-1	8.51e-3
Cumulato Outdoor (On-site)						2.60e-2	2.16e+2	
Cumulato Indoor (On-site)						3.00e-5	5.57e+0	

Figura 20 – Rischio calcolato per la sorgente G-SS bersagli residenti e bersaglio idrico

Rischio da Suolo Profondo					ex Chimica Saronio (Sorgente G; residenti)			
Contaminante	CRS	f	CRS/f	Csat	Cres	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Arsenico	4.28e+3		4.28e+3	-	-	-	-	1.32e+4
Cadmio	5.16e+1		5.16e+1	-	-	-	-	1.23e+2
Cromo totale	1.51e+2		1.51e+2	-	-	-	-	1.50e-3
Mercurio elementare	5.07e+0		5.07e+0	3.13e+0	3.13e+0	-	4.84e+0	5.36e+1
Piombo	1.93e+2		1.93e+2	-	-	-	-	1.92e+1
Rame	1.07e+3		1.07e+3	-	-	-	-	2.71e+1
Zinco	5.22e+2		5.22e+2	-	-	-	-	2.50e+0
Benzene	1.80e-1		1.80e-1	2.78e+3	1.01e+4	7.05e-6	4.92e-2	1.03e+2
Esaclorobenzene	8.20e-2		8.20e-2	3.85e-1	-	1.27e-6	-	1.18e+2
Anilina	2.58e+0		2.58e+0	2.75e+4	3.59e+4	4.25e-8	4.35e-2	3.02e+2
Difenilamina	4.05e+0		4.05e+0	4.41e+2	-	-	-	4.78e-1
Alifatici C13-C18	2.46e+2		2.46e+2	6.81e+1	6.81e+1	-	-	2.55e-2
Cumulato Outdoor (On-site)						1.35e-7	4.42e-1	
Cumulato Indoor (On-site)						8.36e-6	4.93e+0	

Figura 21 – Rischio calcolato per la sorgente G-SP per bersagli residenti e bersaglio idrico



5.2 RISCHIO CONNESSO ALLE SORGENTI GROUNDWATER

Nelle figure seguenti sono riportati i risultati relativi agli indici di rischio (R e HI) ottenuti per le tre sorgenti GW individuate; per la sorgente GW-S monte, data la potenziale presenza sia di lavoratori che di residenti, sono riportati gli esiti relativi alle due diverse tipologie di bersagli umani.

5.2.1 GW-S monte

Rischio dalla Falda				ex Chimica Saronio (Sorgente GW-S monte; lavoratori)			
Contaminante	CRS	f	CRS/f	Sol	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	µg/L	-	µg/L	µg/L	-	-	-
Arsenico	4.80e+2		4.80e+2	-	-	-	2.75e+1
Ferro	5.26e+4		5.26e+4	-	-	-	1.51e+2
Manganese	6.12e+3		6.12e+3	-	-	-	7.00e+1
Mercurio elementare	1.92e+0		1.92e+0	6.00e+1	-	2.62e-3	1.10e+0
Nichel	2.85e+1		2.85e+1	-	-	-	8.15e-1
Piombo	1.40e+1		1.40e+1	-	-	-	8.01e-1
Benzene	5.90e+2		5.90e+2	1.79e+6	1.00e-6	1.20e-2	3.38e+2
m-Xilene	3.30e+1		3.30e+1	1.61e+5	-	1.87e-4	-
o-Xilene	1.50e+1		1.50e+1	1.78e+5	-	6.91e-5	-
Benzo(g,h,i)perilene	1.70e-2		1.70e-2	2.60e-1	-	-	9.73e-1
Naftalene	9.00e+0		9.00e+0	3.10e+4	1.14e-8	3.12e-4	1.03e+0
Cloruro di vinile	2.18e+0		2.18e+0	8.80e+6	8.71e-9	5.54e-5	2.49e+0
Dicloroetilene (1,1)	6.10e-1		6.10e-1	2.42e+6	-	6.01e-6	6.98e+0
Monoclorobenzene	4.07e+4		4.07e+4	4.98e+5	-	2.98e-1	5.82e+2
Diclorobenzene (1,2)	1.96e+4		1.96e+4	1.56e+5	-	2.37e-2	4.15e+1
Diclorobenzene (1,4)	4.12e+4		4.12e+4	8.13e+4	4.29e-5	1.37e-2	4.72e+4
Dicloropropano (1,2)	6.50e-1		6.50e-1	2.80e+6	3.04e-10	5.75e-5	2.48e+0
Cloronitrobenzene (p)	7.58e+1		7.58e+1	2.25e+5	-	-	8.67e+1
Anilina	2.64e+2		2.64e+2	3.60e+7	1.67e-10	2.93e-4	1.51e+1
p-Toluidina	3.21e+1		3.21e+1	6.50e+6	5.46e-10	-	5.24e+1
Alifatici C5-C8	1.37e+4		1.37e+4	1.10e+4	-	4.39e+0	2.24e+1
Cumulato Outdoor (On-site)					4.81e-6	4.23e-1	
Cumulato Indoor (On-site)					4.40e-5	4.74e+0	

Figura 22 – Rischio calcolato per la sorgente GW-S monte per bersagli lavoratori e bersaglio idrico



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A – 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

Rischio dalla Falda

ex Chimica Saronio (Sorgente GW-S monte; residenti)

Contaminante	CRS	f	CRS/f	Sol	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	µg/L	-	µg/L	µg/L	-	-	-
Arsenico	4.80e+2		4.80e+2	-	-	-	2.75e+1
Ferro	5.26e+4		5.26e+4	-	-	-	1.51e+2
Manganese	6.12e+3		6.12e+3	-	-	-	7.00e+1
Mercurio elementare	1.92e+0		1.92e+0	6.00e+1	-	2.71e-2	1.10e+0
Nichel	2.85e+1		2.85e+1	-	-	-	8.15e-1
Piombo	1.40e+1		1.40e+1	-	-	-	8.01e-1
Benzene	5.90e+2		5.90e+2	1.79e+6	1.78e-5	1.24e-1	3.38e+2
m-Xilene	3.30e+1		3.30e+1	1.61e+5	-	1.93e-3	-
o-Xilene	1.50e+1		1.50e+1	1.78e+5	-	7.16e-4	-
Benzo(g,h,i)perilene	1.70e-2		1.70e-2	2.60e-1	-	-	9.73e-1
Naftalene	9.00e+0		9.00e+0	3.10e+4	2.01e-7	3.23e-3	1.03e+0
Cloruro di vinile	2.18e+0		2.18e+0	8.80e+6	1.76e-7	5.74e-4	2.49e+0
Dicloroetilene (1,1)	6.10e-1		6.10e-1	2.42e+6	-	6.22e-5	6.98e+0
Monoclorobenzene	4.07e+4		4.07e+4	4.98e+5	-	3.08e+0	5.82e+2
Diclorobenzene (1,2)	1.96e+4		1.96e+4	1.56e+5	-	2.45e-1	4.15e+1
Diclorobenzene (1,4)	4.12e+4		4.12e+4	8.13e+4	7.62e-4	1.41e-1	4.72e+4
Dicloropropano (1,2)	6.50e-1		6.50e-1	2.80e+6	5.39e-9	5.96e-4	2.48e+0
Cloronitrobenzene (p)	7.58e+1		7.58e+1	2.25e+5	-	-	8.67e+1
Anilina	2.64e+2		2.64e+2	3.60e+7	2.97e-9	3.03e-3	1.51e+1
p-Toluidina	3.21e+1		3.21e+1	6.50e+6	9.68e-9	-	5.24e+1
Alifatici C5-C8	1.37e+4		1.37e+4	1.10e+4	-	4.55e+1	2.24e+1
Cumulato Outdoor (On-site)					2.47e-5	1.78e+0	
Cumulato Indoor (On-site)					7.80e-4	4.91e+1	

Figura 23 – Rischio calcolato per la sorgente GW-S monte per bersagli residenti e bersaglio idrico

5.2.2 GW-S valle

Rischio dalla Falda

ex Chimica Saronio (Sorgente GW-S valle; residenti)

Contaminante	CRS	f	CRS/f	Sol	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	µg/L	-	µg/L	µg/L	-	-	-
Manganese	1.37e+3		1.37e+3	-	-	-	2.74e+1
Dicloropropano (1,2)	3.28e+1		3.28e+1	2.80e+6	2.72e-7	3.01e-2	2.19e+2
Tricloropropano (1,2,3)	2.50e-2		2.50e-2	1.75e+6	-	7.43e-5	2.50e+1
Dibenzo(a,h)antracene	2.60e-2		2.60e-2	2.49e+0	-	-	2.60e+0
Diclorobenzene (1,4)	7.96e+3		7.96e+3	8.13e+4	1.47e-4	2.73e-2	1.59e+4
Anilina	2.37e+1		2.37e+1	3.60e+7	2.66e-10	2.72e-4	2.37e+0
p-Toluidina	1.62e+0		1.62e+0	6.50e+6	4.89e-10	-	4.63e+0
Alifatici C5-C8	6.03e+3		6.03e+3	1.10e+4	-	2.49e+1	1.72e+1
PCB Totali	5.30e-1		5.30e-1	7.00e+2	-	-	5.30e+1
Cumulato Outdoor (On-site)					9.14e-6	1.74e+0	
Cumulato Indoor (On-site)					1.47e-4	2.50e+1	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)					-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)					-	-	
Cumulato Indoor (Off-site)					-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)					-	-	

Figura 24 – Rischio calcolato per la sorgente GW-S valle per bersagli residenti e bersaglio idrico



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

5.2.3 GW-P

Rischio dalla Falda

ex Chimica Saronio (Sorgente GW-P; residenti)

Contaminante	CRS	f	CRS/f	Sol	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	µg/L	-	µg/L	µg/L	-	-	-
Manganese	7.53e+3		7.53e+3	-	-	-	1.51e+2
Benzene	9.20e+1		9.20e+1	1.79e+6	1.81e-6	1.81e-2	9.20e+1
m-Xilene	1.07e+1		1.07e+1	1.61e+5	-	5.87e-4	-
Dibenzo(a,h)antracene	1.70e-2		1.70e-2	2.49e+0	-	-	1.70e+0
Diclorometano	1.20e+0		1.20e+0	1.30e+7	4.52e-11	9.76e-6	-
Cloruro di vinile	1.50e+1		1.50e+1	8.80e+6	8.45e-7	3.73e-3	3.00e+1
Dicloroetano (1,2)	5.60e+1		5.60e+1	8.60e+6	1.49e-6	1.92e-2	1.87e+1
Dicloroetilene (1,1)	7.30e-1		7.30e-1	2.42e+6	-	7.04e-5	1.46e+1
Tricloroetilene	1.70e+1		1.70e+1	1.28e+6	3.91e-7	6.18e-2	1.13e+1
Dicloropropano (1,2)	2.59e+0		2.59e+0	2.80e+6	1.39e-8	2.19e-3	1.73e+1
Tricloropropano (1,2,3)	7.50e-2		7.50e-2	1.75e+6	-	1.90e-4	7.50e+1
Dibromoetano (1,2)	1.50e-2		1.50e-2	3.91e+6	3.95e-9	1.70e-6	1.50e+1
Monoclorobenzene	4.09e+3		4.09e+3	4.98e+5	-	2.86e-1	1.02e+2
Diclorobenzene (1,2)	1.21e+3		1.21e+3	1.56e+5	-	1.37e-2	4.48e+0
Diclorobenzene (1,4)	4.34e+3		4.34e+3	8.13e+4	5.13e-5	1.36e-2	8.68e+3
Esaclorobenzene	1.20e-2		1.20e-2	6.20e+0	3.23e-9	-	1.20e+0
Anilina	5.04e+2		5.04e+2	3.60e+7	3.23e-9	4.71e-3	5.04e+1
p-Toluidina	2.35e+1		2.35e+1	6.50e+6	4.05e-9	-	6.71e+1
Alifatici C5-C8	9.35e+3		9.35e+3	1.10e+4	-	3.67e+1	2.67e+1
Cumulato Outdoor (On-site)					4.81e-6	2.65e+0	
Cumulato Indoor (On-site)					5.59e-5	3.71e+1	

Figura 25 – Rischio calcolato per la sorgente GW-P per bersagli residenti e bersaglio idrico



6. CONCLUSIONI

La trattazione delle conclusioni è stata condotta per le diverse matrici ambientali interessate dalla contaminazione.

6.1 SUOLI SUPERFICIALI E PROFONDI

6.1.1 Sorgente del Settore A

Nel Settore A i superamenti rilevati nei suoli superficiali e profondi risultano non determinare rischio per i lavoratori che frequentano l'area produttiva ex Chimica Saronio; tuttavia, alla potenziale presenza di porzioni del Settore destinate all'uso residenziale, consegue un potenziale rischio per i bersagli umani connesso al parametro **Mercurio**.

Questo è stato modellato come Mercurio elementare, il quale risulta caratterizzato da una elevata volatilità. Si evidenzia dunque che nell'ottica di poter escludere la necessità di bonifica per questo parametro, potrebbe risultare utile prevederne l'analisi di speciazione nel corso della realizzazione del Piano della Caratterizzazione al fine di determinarne le caratteristiche chimico-fisiche ed affinare così l'analisi in funzione del comportamento di tale parametro nelle matrici ambientali del sito in oggetto.

6.1.2 Sorgente del Settore B e C

Per quanto riguarda i Settori B e C invece emerge un rischio per i bersagli umani correlato alla sorgente Suolo Superficiale ed in particolare ai seguenti parametri:

- PCB
- Arsenico
- Benzo(a) antracene
- Benzo(a)pirene
- Benzo(b)fluorantene

I principali rischi per la sorgente B/C-SS sono connessi ai contatti diretti, considerati attivi vista la destinazione d'uso dell'area e l'assenza di pavimentazione.

6.1.3 Sorgente del Settore E

La sorgente E risulta caratterizzata da una elevata presenza di contaminanti che



individualmente determinano un potenziale rischio per la salute umana e che, in sinergia, determinano un rischio cumulato sia indoor che outdoor estremamente elevato.

Per il **Suolo Superficiale**, i parametri che determinano rischio per i bersagli umani sono i seguenti:

- Arsenico
- Mercurio
- Piombo
- Rame
- Benzo(a)antracene
- Benzo(a)pirene
- Benzo(b)fluorantene
- Dibenzo(a,h)antracene
- Dibenzo(a,h)pirene
- Dibenzo(a,i)pirene
- Indenopirene
- Diclorobenzene (1,4)
- Triclorobenzene (1,2,4)
- p-Toluidina

Anche per questa sorgente, i principali rischi per la salute umana sono connessi ai contatti diretti.

Dalla modellazione emergono rischio per la salute umana anche in relazione alla sorgente **Suolo Profondo** e connessi ai parametri: Mercurio, Nitrobenzene e Diclorobenzene (1,4). Tali rischi risultano derivanti dall'esposizione indoor ai vapori.

6.1.4 Sorgente comprendente il Settore G

Infine, per quanto riguarda la zona comprendente il Settore G e la porzione sud del Settore F, è risultata la presenza di potenziale rischio per la salute umana correlata sia alla sorgente Suolo Superficiale che Suolo Profondo.

Per quanto riguarda la sorgente SS, il rischio risulta connesso ai parametri:



- arsenico
- cadmio
- mercurio
- piombo
- benzo(a)antracene
- benzo(a)pirene
- diclorobenzene (1,4)
- esaclorobenzene

Per quanto riguarda la sorgente SP, il rischio risulta connesso ai parametri:

- mercurio
- benzene
- esaclorobenzene

Anche per le due sorgenti G (G-SS e G-SP) i rischi calcolati risultano connessi all'esposizione ai vapori indoor per entrambe le sorgenti e alle esposizioni dirette per il Suolo Superficiale.

6.2 ACQUE SOTTERRANEE

6.2.1 Sorgente GW-S monte

Dagli esiti di questa prima verifica preliminare, emerge che in area a monte del TAF, la contaminazione rilevata nel corpo idrico superficiale determina potenziale rischio sulla salute umana sia per i lavoratori previsti per l'area industriale ex Chimica-Saronio sia per i residenti del sito. In particolare, il rischio risulta connesso ai seguenti parametri:

- Falda superficiale:
 - Benzene,
 - Clorobenzene
 - Diclorobenzene (1,4)
 - Idrocarburi totali

Il rischio connesso allo stato di contaminazione delle acque sotterranee risulta connesso alla esposizione indoor, fatta eccezione per il diclorobenzene(1,4), cui risulta associato rischio individuale anche per esposizione ai vapori outdoor.



6.2.2 Sorgente GW-S valle

Per quanto riguarda la sorgente GW-S valle, il rischio associato ai bersagli umani è connesso ai parametri:

- Diclorobenzene (1,4)
- Idrocarburi totali

6.2.3 Sorgente GW-P

Relativamente alla falda sotterranea profonda, si rammenta che la valutazione dell'esposizione ai vapori si configura come una valutazione estremamente cautelativa in quanto la presenza dell'acquifero superficiale costituisce di fatto un barrieramento fisico al suddetto fenomeno di trasporto. Tuttavia, considerato lo scopo cautelativo e conoscitivo del potenziale rischio sanitario prefissato per la realizzazione del presente documento, è possibile considerare che, ipotizzando attivi i fenomeni di volatilizzazione fino alla p.c. dall'acquifero profondo, i contaminanti che determinano rischio per la salute umana sono i seguenti:

- Falda profonda:
- Benzene
- Dicloroetano (1,2)
- Diclorobenzene (1,4)
- Idrocarburi

Infine, per quanto riguarda il **bersaglio idrico**, il modello restituisce l'evidente esito di rischio per la falda: la normativa prevede che al POC siano rispettate le CSC di legge e avendo considerato per le sorgenti a valle del TAF la distanza dal POC pari a 0 risulta evidente che il rischio idrico sussista.

Per la sorgente GW-S a monte del TAF il codice non è in grado di modellare il sistema di trattamento attualmente attivo e restituisce rischio per il bersaglio idrico, per la maggior parte dei parametri modellati benché i risultati analitici evidenzino che il sistema di trattamento sia invece efficace per molti inquinanti presenti a monte.

Per la verifica del rispetto dei limiti di legge si raccomanda la realizzazione di almeno un piezometro di controllo a valle idrogeologica del sito e per ogni corpo idrico sotterraneo.



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

Tali piezometri dovranno essere considerati come POC. In questa fase di elaborazione, sono stati considerati POC i seguenti piezometri:

- Pz 44 e Pz 48 per la falda superficiale
- Pz 43 e Pz 49 per la falda profonda

Infine, allo scopo di tutelare la salute dei lavoratori e dei residenti si ritiene possa essere previsto il monitoraggio degli ambienti indoor.



7. CONSIDERAZIONI FINALI

La presente Analisi di Rischio è stata elaborata sulla base dei dati ricavati dal “**Rapporto conclusivo della caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 - Fase propedeutica alla caratterizzazione definitiva**” redatta dallo Studio REICH ed emessa il 29 aprile 2016 per quanto riguarda lo stato di contaminazione dei terreni, nonché dai dati scaturiti dalle campagne di monitoraggio della falda svolte dalla scrivente nel 2023 e 2024.

Per quanto riguarda i **rischi derivati dalla contaminazione dei terreni** è stato verificato che:

- lo stato di contaminazione presente sia nei terreni superficiali che profondi nelle diverse aree sia interne che esterne al SIR, risulta potenzialmente connesso ad un rischio per la salute pubblica degli utenti dell’area.
- in particolare, le maggiori criticità emergono per le aree unicamente a destinazione residenziale quali le aree comprendenti i Settori B e C, il Settore E ed il Settore G.
- In corrispondenza del Settore A, il rischio emerge solamente per bersagli di tipo residenziale.
- gli esiti della modellazione permettono di verificare inoltre che lo stato di contaminazione dei terreni costituiscono un rischio anche per la falda acquifera: solamente la sorgente interna al Settore A ad oggi risulta messa in sicurezza attraverso il sistema di trattamento TAF, ubicato a valle idrogeologica della stessa.
- per ciascuna delle sorgenti di terreno individuate ed analizzate nel presente studio, sono state calcolate le Concentrazioni Soglie di Rischio (CSR) che potrebbero essere considerate eventuali obiettivi di bonifica per i terreni. Le CSR calcolate per i terreni sono riportati nella seguente tabella, si rammenta tuttavia che le CSR definitive dovranno essere individuate attraverso la AdR a valle della esecuzione del PdC e della definizione del Modello Concettuale Definitivo (MCD).



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

Tabella 20 – Potenziali obiettivi di bonifica per le matrici Suolo Superficiale e Suolo Profondo, diversificate per le aree modellate, ai fini della tutela della salute umana

	CSR per Suolo Superficiale (mg/kg)		CSR per Suolo Profondo(mg/kg)
Sorgente A			
Arsenico	8720	Mercurio elementare	0.646
Sorgente B/C			
PCB	0.101	-	-
Arsenico	0.175		
Benzo(a) antracene	0.633		
Benzo(a)pirene	0.063		
Benzo(b)fluorantene	0.633		
Sorgente E			
Arsenico	0.175	Mercurio elementare	0.646
Mercurio elementare	0.612	Nitrobenzene	0.832
Piombo	32.7	Diclorobenzene (1,4)	0.0622
Rame	3040		
Benzo(a)antracene	0.633		
Benzo(a)pirene	0.0633		
Benzo(b)fluorantene	0.633		
Dibenzo(a,h)antracene	0.0633		
Dibenzo(a,h)pirene	0.00302		
Dibenzo(a,i)pirene	0.00302		
Indenopirene	0.633		
Diclorobenzene (1,2)	99.3		
Diclorobenzene (1,4)	0.0589		
p-Toluidina	1.0		
sorgente G			
Arsenico	0.175	Mercurio elementare	0.646
Cadmio	39	Benzene	0.0255
Mercurio elementare	0.612	Esaclorobenzene	0.0648
Piombo	32.7		
Benzo(a)antracene	0.633		
Benzo(a)pirene	0.0633		
Diclorobenzene (1,4)	0.0589		
Esaclorobenzene	0.0614		



Per quanto riguarda i **rischi derivanti dalle acque** afferenti all'acquifero superficiale, gli obiettivi di bonifica per il rischio verso il bersaglio idrico, secondo normativa, sono costituiti dalle CSC per le acque sotterranee al Punto di Conformità (POC) del sito.

Nel corso del presente studio il POC per le acque dell'acquifero superficiale è stato individuato nei piezometri Pz44 e Pz 48. In concomitanza di tali piezometri risultano superamenti per Ferro, Manganese e Arsenico.

Per le acque profonde il POC è stato individuato nei piezometri Pz43 e Pz49.

In concomitanza di tali piezometri risultano superamenti per Ferro, Manganese, Arsenico e 1,4-diclorobenzene.

Tuttavia, scopo principale del presente documento è la verifica della presenza di potenziale rischio per la salute umana correlata allo stato di contaminazione delle matrici ambientali. Dai risultati della modellazione condotta per le 2 sorgenti GW-S considerate, è stato verificato un rischio potenziale sia per recettori in ambito lavorativo che residenziale. Nella tabella seguente sono riportate le CSR per le acque volte a garantire la tutela sanitaria dei bersagli individuati.

Tabella 21 – Potenziali obiettivi di bonifica per le matrici Acque sotterranee – Acquifero Superficiale, identificate ai fini della tutela della salute umana

CSR acque sotterranee – Acquifero Superficiale (µg/l)	
GW-S monte	
Benzene	33.2
Monoclorobenzene	13200
Diclorobenzene (1,4)	54.1
Alifatici C5-C8	242
GW-S valle	
Diclorobenzene (1,4)	54.10
Alifatici C5-C8	242

Si riportano infine, per completezza le CSR ottenute anche per l'acquifero profondo, benché la valutazione del rischio derivante da esso possa essere considerata un'analisi prettamente cautelativa.

Tabella 22 – Potenziali obiettivi di bonifica per le matrici Acque sotterranee – Acquifero Superficiale, identificate ai fini della tutela della salute umana



A.P. Srl
C.F. e P.IVA 01658670334
Numero REA PC – 181184
pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza
Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina
info@ap-eng.eu
Tel./Fax 050/741253

CSR acque sotterranee – Acquifero Profondo (µg/l)	
Benzene	50.8
Dicloroetano (1,2)	37.5
Diclorobenzene (1,4)	84.5
Alifatici C5-C8	255



A.P. Srl

C.F. e P.IVA 01658670334

Numero REA PC – 181184

pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza

Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina

info@ap-eng.eu

Tel./Fax 050/741253

ALLEGATI



A.P. Srl

C.F. e P.IVA 01658670334

Numero REA PC – 181184

pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza

Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina

info@ap-eng.eu

Tel./Fax 050/741253

TABELLA A – SUPERAMENTI NELLE ACQUE DI FALDA RILEVATI NEL CORSO DELLA CAMPAGNA MAGGIO 2023

		Allineamento		MONTE		MONTE		1°		1°		1°		1°		1°		2°		2°		2°		2°		3°		3°		3°		3°		3°		3°		4°		4°		5°		5°		5°		5°		5°	
		Identificazione: Superficiale/Profondo		PZ 278	PZ 279	PZ 130	PZ 131	PZ 134	PZ 135	PZ 164	PZ 166	PZ 99	PZ 100	PZ 169	PZ 170	PZ 171	PZ 86	PZ 87	PZ 93	PZ 94	PZ 126	PZ 127	PZ 219	PZ 220	PZ 108	PZ 109	PZ 43	PZ 44	PZ 48	PZ 49	PZ 88	PZ 89																			
				S	P	S	S	S	S	S	S	P	S	S	S	P	P	S	P	S	S	P	S	P	S	P	P	S	S	S	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
arsenico	µg/l	10		1.2	8.0	480.0	4.9	1.2	3.1	7.0	1.1	640.0	8.0	101.0	77.0	34.0	12.3	10.4	42.0	50.0	870.0	103.0	590.0	640.0	109.0	100.0	1.6	1.4	153.0	60.0	30.0		1.9																		
ferro	µg/l	200		56.7	1076.0	482.0	347.0	72.3	1144.0	197.0	13.6	896.0	615.0	1189.0	60.6	57.0	3320.0	411.0	3530.0	1730.0	22.1	1430.0	123.0	16.5	1810.0	4590.0	1250.0	90.5	43.6	48.9		115.5	58.2																		
manganese	µg/l	50		28.4	345.0	66.3	124.0	1110.0	261.0	3940.0	5.6	1390.0	729.0	1370.0	131.0	1440.0	551.0	598.0	56.4	543.0	900.0	850.0	536.0	514.0	622.0	1160.0	2910.0	740.0	422.0	1430.0	800.0	211.0																			
mercurio	µg/l	1		0.0	0.0	1.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																		
piombo	µg/l	10		0.0	0.0	14.0	0.8	1.1	1.1	0.6	0.0	0.8	12.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																	
solforati	mg/l	250		75.5	43.8	33.9	141.0	65.1	45.6	29.1	16.9	360.0	210.0	538.0	53.5	175.0	304.0	59.3	246.0	1190.0	110.0	112.0	96.0	106.0	71.5	185.0	35.7	33.3	85.0	110.0	102.0	59.9																			
benzene	µg/l	1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.0	0.0	490.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	64.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
m+p-xilene	µg/l	10		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
o-xilene	µg/l	10		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.9	0.2	0.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
benzo(g,h,i)perilene	µg/l	0.010		0.014	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
naftalene	µg/l	5		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
diclorometano	µg/l	0.15		0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
cloruro di vinile	µg/l	1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.1																	
1,1-dicloroetene	µg/l	0.05		0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.08	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
sommatoria organoalogenati	µg/l	10		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.1	0.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
1,2-dicloropropano	µg/l	0.15		0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.9	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	1.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
1,2,3-tricloropropano	µg/l	0.00		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
1,2-dibromoetano	µg/l	0.00		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
nitrobenzene	µg/l	4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
clorobenzene	µg/l	40		0.1	0.1	0.1	2.5	0.2	0.1	0.1	2.5	4090.0	6.0	40700.0	4.4	0.2	0.3	4.0	0.0	0.1	0.0	0.2	1.4	1.9	55.8	1380.0	1.3	0.8	9.1	4.4	0.8	0.5																			
1,2-diclorobenzene	µg/l	270		0.0	0.0	4.1	4.4	0.0	0.5	0.1	3.7	1210.0	2.9	19600.0	9.2	0.2	1.2	3.4	0.0	0.8	27.7	0.1	10.2	4.6	202.0	530.0	1.8	1.0	7.9	7.6	1.4	0.9																			
1,4-diclorobenzene	µg/l	1		0.2	0.1	8.1	7.1	0.4	0.8	0.1	5.7	1490.0	175.0	41200.0	7.1	8.4	0.9	15.5	0.1	17.6	25.7	1.0	14.5	10.4	48.9	1200.0	6.2	5.2	24.2	19.9	3.7	4.7																			
anilina	µg/l	10		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	53.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
o+p-toluidina	µg/l	0.35		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
o-toluidina	µg/l	0.35		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
p-toluidina	µg/l	0.35		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
1-naftilammina	µg/l	20		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	0.2	67.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	4.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
2,3-dicloroanilina	µg/l	10		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	134	1.3	56.2	0.7	0.1	33.8	23.7	0.7	14.6	0.2	0.0	10.0	9.7	6.0	50.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
2-cloroanilina	µg/l	10		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1662	7.7	127	7.2	0.8	1.8	0.8	0.0	5.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	45.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
4-cloroanilina	µg/l	10		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	625	3.4	176	0.4	0.3	0.9	0.8	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	95.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
m-toluidina	µg/l	0.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	10.3	0.1	0.0	0.6	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
sommatoria policlorobifenili (PCB)	µg/l	0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

TABELLA B – SUPERAMENTI NELLE ACQUE DI FALDA RILEVATI NEL CORSO DELLA CAMPAGNA MAGGIO 2024

		Identificazione:		nome	MONTE	MONTE	1°	1°	1°	1°	1°	1°	2°	2°	2°	2°	2°	2°	3°	3°	3°	3°	3°	3°	3°	3°	3°	3°	3°	3°	4°	4°	5°	5°	5°	5°	5°	5°	
		Superficiale/Profondo		tipo	PZ 278	PZ 279	PZ 130	PZ 131	PZ 134	PZ 135	PZ 164	PZ 166	PZ 99	PZ 100	PZ 169	PZ 170	PZ 171	PZC2	PZC4	PZ 86	PZ 87	PZ 93	PZ 94	PZ 126	PZ 127	PZ 219	PZ 220	PZ 95	PZ 96	PZ 98	PZC8	PZ 108	PZ 109	PZ 43	PZ 44	PZ 48	PZ 49	PZ 88	PZ 89
					S	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	S	S	S	P	P	S	S	S	S	S	P	P	S	S	P	P	S	S
arsenico	µg/l	10	superamento	3.3	16.2	133.0	2.9	1.2	3.9	29.0	0.0	565.0	8.0	89.0	77.0	37.0	1.1	2.9	18.0	22.0	74.0	62.0	261.0	241.0	600.0	650.0	43.0	1749.0	25.0	400.0	70.0	110.0	2.8	3.0	12.1	63.0	0.0	0.0	
ferro	µg/l	200	superamento	315	5335.0	350.0	237.0	27.9	850.0	1090.0	0.0	843.0	123.0	52633.0	72.4	21.9	18.6	870.0	5700.0	1974.0	111.0	1584.0	209.0	776.0	28.3	43.2	93.8	3973.0	38.7	49.2	460.0	6880.0	1030.0	558.0	90.6	71.5	0.0	0.0	
manganese	µg/l	50	superamento	692	505.0	74.0	347.0	2180.0	1090.0	6120.0	0.0	1310.0	1190.0	1692.0	169.0	1830.0	329.0	1320.0	690.0	830.0	7534.0	1584.0	1034.0	1513.0	840.0	840.0	2554.0	1100.0	3984.0	1154.0	408.0	1590.0	3270.0	1294.0	1370.0	29.0	0.0		
mercurio	µg/l	1	superamento	0.0	0.0	1.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
nicel	µg/l	20	superamento	9.8	4.2	5.4	9.1	13.4	5.1	3.4	0.0	3.6	3.8	24.0	5.6	9.7	1.0	10.1	0.8	3.6	9.2	11.7	18.4	11.0	11.4	10.7	5.5	0.0	9.8	28.5	4.2	2.2	2.1	10.1	7.0	2.5	0.0	0.0	
solfati	mg/l	250	superamento	46.0	31.6	20.9	0.6	72.4	101.0	39.3	0.0	72.9	290.0	24.4	131.0	30.0	605.0	298.0	54.6	780.0	343.0	92.0	69.7	119.0	131.0	153.0	133.0	361.0	35.0	54.0	51.7	37.7	35.6	178.0	68.9	0.0	0.0		
benzene	µg/l	1	superamento	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	25.5	590	0.3	1.7	0.0	0.1	19.9	0.0	92	943.0	0.1	0.2	0.3	0.5	6.2	32.8	0.7	0.3	0.4	0.8	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	
m+p-xilene	µg/l	10	superamento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.0	0.4	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
o-xilene	µg/l	10	superamento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	11.7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	1.1	0.0	0.0	0.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
dibenzofuran	µg/l	0.01	superamento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
dibenzofuran	µg/l	0.01	superamento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
dibenzofuran	µg/l	0.01	superamento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
dibenzofuran	µg/l	0.01	superamento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
dibenzofuran	µg/l	0.01	superamento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
dibenzofuran	µg/l	0.01	superamento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
dibenzofuran	µg/l	0.01	superamento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
dibenzofuran	µg/l	0.01	superamento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
dibenzofuran	µg/l	0.01	superamento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
dibenzofuran	µg/l	0.01	superamento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
dibenzofuran	µg/l	0.01	superamento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
dibenzofuran	µg/l	0.01	superamento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
dibenzofuran	µg/l	0.01	superamento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
dibenzofuran	µg/l	0.01	superamento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
dibenzofuran	µg/l	0.01	superamento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
dibenzofuran	µg/l	0.01	superamento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
dibenzofuran	µg/l	0.01	superamento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											



A.P. Srl

C.F. e P.IVA 01658670334

Numero REA PC – 181184

pec: ap-srl@legalmail.it

Sede legale: Via G. Beati, 7/A - 29122 Piacenza

Sede operativa: Via I. Nievo 27/b – 56021 Cascina

info@ap-eng.eu

Tel./Fax 050/741253

**RELAZIONE SPECIALISTICA - STIMA DI UN VALORE DI
CONCENTRAZIONE SOGLIA DI CONTAMINAZIONE (CSC) PER AMMINE
AROMATICHE NON NORMATE – UNIVERSITÀ DI PISA**



STIMA DI UN VALORE DI CONCENTRAZIONE SOGLIA DI CONTAMINAZIONE (CSC) PER AMMINE AROMATICHE NON NORMATE

Introduzione

Il decreto D.Lgs. n.152/2006 nell'Allegato V, Parte IV, Tabella 2, riporta il valore di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) per le acque sotterranee di alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti contaminati. In particolare, per i composti chimici corrispondenti alla categoria delle ammine aromatiche, risultano normate Anilina, Difenilammina e p-Toluidina.

La presente attività di studio si propone di stimare un valore di CSC per le ammine aromatiche elencate di seguito* con il corrispettivo numero CAS, per quali non è disponibile un valore di CSC (D.Lgs. n.152/2006, Allegato V, Parte IV, Tabella 2).

*1-Naftilammina (134-32-7)
2,3-Dicloroanilina (608-27-5)
2,5-Dicloroanilina (95-82-9)
2-Cloroanilina (95-51-2)
2-Naftilammina (91-59-8)
3,4 Dicloroanilina (95-76-1)
3-Cloroanilina (108-42-9)
4-Cloroanilina (106-47-8)
Benzidina (92-87-5)
N-Etilanilina (103-69-5)
2,4,6 Tricloroanilina (634-93-5)
2-cloro 5-metilanilina (95-81-8)
4-cloro 2-metilanilina (95-69-2)
4-cloro 2-nitroanilina (89-63-4)
4-cloro 3-nitroanilina (635-22-3)
o-Toluidina (95-53-4)
m-Toluidina (108-44-1)

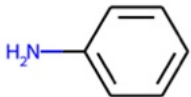
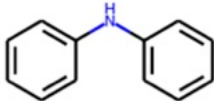
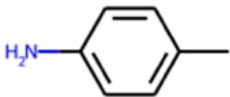
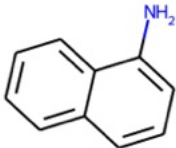
Procedura

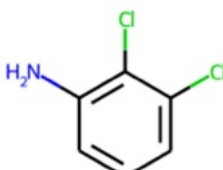
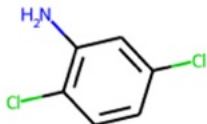
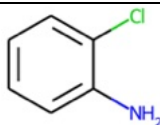
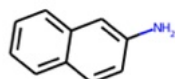
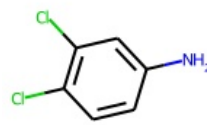
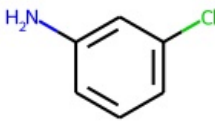
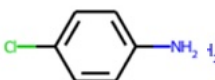
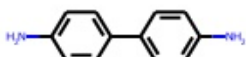
Il valore di CSC è stato ricavato consultando la banca dati dell'ISS al link <https://bancadatibonifiche.iss.it/> o adottando la CSC trovata per una sostanza chimicamente

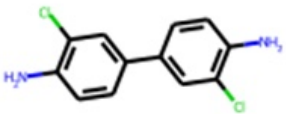
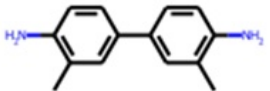
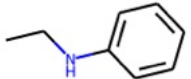
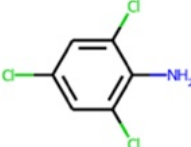
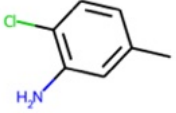
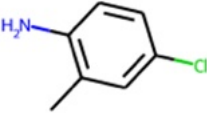
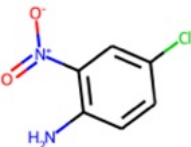
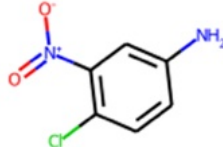
simile. Tenendo presente che non esiste una misura assoluta e oggettiva per determinare la similarità/diversità tra molecole, in questo studio è stato utilizzato il Tanimoto della Massima Sottostruttura Comune (MCS) (Zhang et al., 2015) come criterio di similitudine molecolare. La formula per calcolare il Tanimoto MCS è una combinazione della massima sottostruttura comune e del coefficiente di similarità di Tanimoto. Questa misura è utile per valutare quanto le molecole condividano una parte comune della loro struttura, il che può indicare somiglianze nella loro reattività o attività biologica/tossica (Banerjee et al., 2025). Il valore del Tanimoto MCS è un numero compreso tra 0 e 1, dove 1 rappresenta l'identità tra le molecole e 0 la diversità totale delle strutture. Un valore superiore a 0.80 indica una elevata similarità e suggerisce anche una affinità tossicologica/biologica.

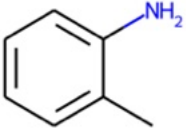
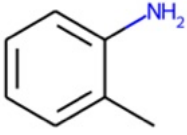
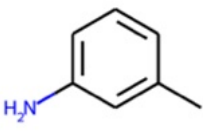
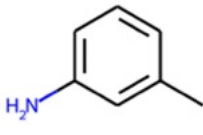
Risultati e conclusioni

In Tabella sono riportati i valori di CSC per le ammine aromatiche di interesse (vedere elenco a pag. 1) insieme alla fonte utilizzata per determinarla. In aggiunta sono riportate le tre ammine aromatiche normate e la 4-(4-amino-3-chlorophenyl)-2-chloroaniline e 4-(4-amino-3-methylphenyl)-2-methylaniline per la loro similitudine con la benzidina (92-87-5).

	CAS number	Source	IUPAC Name	CSC (µg/l)
	62-53-3	Table D.Lgs 152/06	Aniline	10
	122-39-4	Table D.Lgs 152/06	N-phenylaniline	910
	106-49-0	Table D.Lgs 152/06	4-methylaniline	0.35
	134-32-7	ISS.it**	naphthalen-1-amine	20

	608-27-5	ISS.it**	2,3-dichloroaniline	10
	95-82-9	ISS.it**	2,5-dichloroaniline	10
	95-51-2	ISS.it**	2-chloroaniline	10
	91-59-8	ISS.it**	naphthalen-2-amine	10
	95-76-1	ISS.it**	3,4-dichloroaniline	10
	108-42-9	ISS.it**	3-chloroaniline	10
	106-47-8	ISS.it**	4-chloroaniline	10
	92-87-5	Similitudine con 91-94-1 e 119-93-7	4-(4-aminophenyl)aniline	10

	91-94-1	ISS.it**	4-(4-amino-3-chlorophenyl)-2-chloroaniline	10
	119-93-7	ISS.it**	4-(4-amino-3-methylphenyl)-2-methylaniline	10
	103-69-5	ISS.it**	N-ethylaniline	10
	634-93-5	ISS.it**	2,4,6-trichloroaniline	10
	95-81-8	ISS.it**	2-chloro-5-methylaniline	10
	95-69-2	ISS.it**	4-chloro-2-methylaniline	10
	89-63-4	ISS.it**	4-chloro-2-nitroaniline	10
	635-22-3	ISS.it**	4-chloro-3-nitroaniline	10

	95-53-4	ISS.it**	2-methylaniline	10
	95-53-4	Similitudine con 106-49-0	2-methylaniline	0.35
	108-44-1	ISS.it**	3-methylaniline	10
	108-44-1	Similitudine con 106-49-0	3-methylaniline	0.35

**vedere l' Allegato

La CSC della benzidina (4-(4-aminophenyl)aniline, 92-87-5) non è riportata nella banca dati ISS pertanto è stata ricavata per similitudine con la 4-(4-amino-3-chlorophenyl)-2-chloroaniline (91-94-1) e 4-(4-amino-3-methylphenyl)-2-methylaniline (119-93-7), entrambe presenti nella banca dati ISS. I due composti presentano una similarità con la benzidina superiore a 0.85, quindi una elevata similarità che ci permette di utilizzare la stessa CSC per le tre molecole.

La CSC della o-toluidina (2-methylaniline, 95-53-4) e m-toluidina (3-methylaniline, 108-44-1) è stata ricavata sia dalla banca dati ISS, sia adottando il criterio di similitudine con la p-toluidina (4-methylaniline, 106-49-0) che ha portato ad un valore di similarità pari a 0.78. Come mostrato in tabella il valore di CSC (0.35 µg/l) ottenuto con il criterio di similitudine è più cautelativo rispetto a quello riportato dalla banca dati ISS pari a 10 µg/l.



Riferimenti

-Zhang B, Vogt M, Maggiora GM, Bajorath J. Design of chemical space networks using a Tanimoto similarity variant based upon maximum common substructures. J Comput Aided Mol Des. 2015 Oct;29(10):937-50. doi: 10.1007/s10822-015-9872-1.

-Banerjee A, Roy K. Molecular Similarity in Predictive Toxicology with a Focus on the q-RASAR Technique. Methods Mol Biol. 2025;2834:41-63. doi: 10.1007/978-1-0716-4003-6_2.

Prof Riccardo Petrini

Dott.ssa Lisa Ghezzi



Numero CAS: 89-63-4

Sostanza: 2-NITRO-4-CLOROANILINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- i composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per il **2-NITRO-4-CLOROANILINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l

Numero CAS: 91-59-8

Sostanza: BETANAFTILAMMINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- i composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per la **BETANAFTILAMMINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l

Numero CAS: 91-94-1

Sostanza: 3,3'-DICLOROBENZIDINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- i composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per la **3,3'-DICLOROBENZIDINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l

Numero CAS: 95-51-2

Sostanza: O-CLOROANILINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- i composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per l' **O-CLOROANILINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l

Numero CAS: 95-53-4

Sostanza: O-TOLUIDINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- i composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per l' **O-TOLUIDINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l



Banca Dati Bonifiche

Responsabile: Federica Scaini e Ida Marcello ()

Scheda della sostanza

Risultato per :

Cod. BDB 475

Revisione : 08/08/202

4-Cloro-o-toluidina

Nomi e Sinonimi

4-Cloro-o-toluidina	Nome EINECS	*
4-Cloro-o-toluidina	Nome Allegato VI CLP	*
4-CLORO-2-METILANILINA	Nome Bonifiche	*
4-Chloro-ortho-toluidine	Nome IARC	*
(4-Cloro-2-metilfenil)ammina	Sinonimo	*
2-Ammino-5-clorotoluene	Sinonimo	*
2-Metil-4-cloroanilina	Sinonimo	*
2-Metil-4-clorobenzenammina	Sinonimo	*
3-Cloro-6-amminotoluene	Sinonimo	*
4-Cloro-2-metilbenzenammina	Sinonimo	*
4-Cloro-2-toluidina	Sinonimo	*
4-Cloro-6-metilanilina	Sinonimo	*
5-Cloro-2-amminotoluene	Sinonimo	*
p-Cloro-o-toluidina	Sinonimo	*
para-Cloro-orto-toluidina	Sinonimo	*

Codici Identificativi

Codice

Stato del Codice

N. CAS	95-69-2	Primario	*
N. CE (EINECS/ELINCS/NLP)	202-441-6	Primario	*
N. di Indice	612-196-00-0	Primario	*

Bonifiche

Famiglia: AMMINE AROMATICHE
Nomi Bonifiche
4-CLORO-2-METILANILINA

Destinazione D'uso	Valore Limite	Riferimento Bibliografico	Dal	Razionale	
Suolo ad uso verde/residenziale	0.05 mg/Kg s.s.	14741 ANPA		(PDF/)	-1
Suolo ad uso industriale/commerciale	5 mg/Kg s.s.	14741 ANPA		(PDF/)	-2
Acque sotterranee	10 µg/l	14741 ANPA		(PDF/)	-3

Classificazione armonizzata (Regolamento 1272/2008) (Allegato VI – tabella 3.2)

Carc. Cat.2 ; ; R45 | Muta. Cat.3 ; ; R68 | T ; ; R23/24/25 | N ; ; R50/53

Nota Descrittiva

Classificazione riferita al N. d'Indice = 612-196-00-0 comprendente:
[1] 4-cloro-o-toluidina (N. CAS = 95-69-2);
[2] 4-cloro-o-toluidina cloridrato (N. CAS = 3165-93-3).

Note alla Classificazione

EAlle sostanze aventi effetti specifici sulla salute delle persone (cfr. capitolo 4 dell'allegato VI), classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo, appartenenti alle categorie 1 o 2, viene attribuita la nota E se sono classificate anche come altamente tossiche (T+), tossiche (T) o nocive (Xn). Per dette sostanze, le frasi di rischio R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 39, R 68 (nocivo), R 48 e R 65 e tutte le combinazioni di queste frasi di rischio devono essere precedute dalla parola "anche". Esempi: R45-23 "Può causare il cancro. Anche tossico per inalazione". R46-27/28 "Può causare danni genetici ereditari. Anche altamente tossico a contatto con la pelle e per ingestione".

Frasi di Rischio

R45 Può provocare il cancro.
R68 Possibilità di effetti irreversibili.
R23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Adeguamento al Progresso Tecnico

Direttiva 1272/2008 Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e GU. delle CEE. L del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e 353 del all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 31.12.2008 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

Classificazione dell'International Agency for Research on Cancer (IARC)

Gruppo

2AL'agente è un probabile cancerogeno per l'uomo. Questa categoria viene usata quando l'evidenza di cancerogenicità per l'uomo è limitata e quella per gli animali da laboratorio è sufficiente. In alcuni casi, è possibile che un agente (miscela) venga inserito in questa categoria quando esiste evidenza di cancerogenicità inadeguata per l'uomo e sufficiente per gli animali da laboratorio ed evidenza convincente che la cancerogenesi sia mediata da un meccanismo che agisce anche nell'uomo. In casi eccezionali, un agente, una miscela o un condizione di esposizione possono essere classificati in questa categoria esclusivamente sulla base di evidenza limitata di cancerogenicità nell'uomo. Riferita alla voce: "4-Cloro-o-toluidina".

Classificazione dell'US Environmental Protection Agency (US EPA)

Non considerata (2024).	Questa sostanza non è stata fino ad oggi presa in considerazione dall'US EPA (2024)
-------------------------	---

Azioni possibili

Effettua una nuova ricerca

Ricerca

Numero CAS: 95-76-1

Sostanza: 3,4-DICLOROANILINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini
- i composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per la **3,4-DICLOROANILINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l

Numero CAS: 95-81-8

Sostanza: 2-CLORO-5-METILANILINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- i composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per la **2-CLORO-5-METILANILINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l

Numero CAS: 95-82-9

Sostanza: 2,5-DICLOROANILINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- i composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per la **2,5-DICLOROANILINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l

Numero CAS: 103-69-5

Sostanza: N-ETILANILINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- i composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per la **N-ETILANILINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l

Numero CAS: 106-47-8

Sostanza: P-CLOROANILINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- i composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per la **P-CLOROANILINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l

Numero CAS: 108-42-9

Sostanza: M-CLOROANILINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- i composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per la **M-CLOROANILINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l

Numero CAS: 108-44-1

Sostanza: 3-METILANILINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- i composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per la **3-METILANILINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l

Numero CAS: 119-93-7

Sostanza: 3,3'-DIMETILBENZIDINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- I composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per la **3,3'-DIMETILBENZIDINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l

Numero CAS: 134-32-7

Sostanza: 1-NAFTILAMMINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- I composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto, la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per l'1-NAFTILAMMINA i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,1 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	10 mg/kg
Acque sotterranee	20 µg/l

Numero CAS: 608-27-5

Sostanza: 2,3-DICLOROANILINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- I composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per la **2,3-DICLOROANILINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l

Numero CAS: 634-93-5

Sostanza: 2,4,6-TRICLOROANILINA

Famiglia chimica: Ammine aromatiche

Riferimenti ISS: N. protocollo 14741/ANPA – 01/06/2000

A seguito di specifica richiesta effettuata da Enti a vario titolo interessati alla bonifica del sito di interesse nazionale dell' ACNA di Cengio la commissione, formata da rappresentanti di ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA ha concluso quanto segue:

- i limiti proposti sono in gran parte condivisibili;
- non sono riportati i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;
- non sono indicati limiti come sommatoria di sostanze affini;
- I composti naftalensolfonati e antrachinonsolfonati senza gruppo amminico sono assimilati al pirene, proponendo un limite pari a 50 mg/kg. Si ritiene che, data la loro idrosolubilità, si debba adottare un limite pari a 10 mg/kg.

Pertanto la commissione propone di:

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 100 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,5 mg/kg per ogni composto solfonato senza gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato senza gruppo amminico il limite di 50 µg/l;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale il limite di 10 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 25 mg/kg;

-fissare per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale il limite di 0,1 mg/kg per ogni composto solfonato con gruppo amminico con un limite di sommatoria pari a 0,5 mg/kg;

-fissare per le acque sotterranee per ogni composto solfonato con gruppo amminico il limite di 10 µg/l;

- integrare la voce Alifatici alogenati della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per i suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee;

-integrare la voce Ammine aromatiche della tab. 1 del D.M. 471/99 con le sostanze ed i limiti proposti da ACNA per i suoli ed i sottosuoli ad uso commerciale ed industriale fissando per analogia anche i limiti per suoli ed i sottosuoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e per le acque sotterranee lasciando invariati i limiti di sommatoria;

-riservarsi di fissare successivamente eventuali limiti di sommatoria anche per le acque sotterranee.

Conclusioni

La commissione formata dai rappresentanti di: ISS, ANPA, ARPA Liguria ed ARPA Piemonte, dopo aver valutato il documento proposto da ACNA, ha fissato per la **2,4,6-TRICLOROANILINA** i seguenti limiti:

Suoli ad uso verde/residenziale	0,05 mg/kg
Suoli ad uso industriale commerciale	5 mg/kg
Acque sotterranee	10 µg/l



Banca Dati Bonifiche

Responsabile: Federica Scaini e Ida Marcello ()

Scheda della sostanza

Risultato per :

Cod. BDB 3171

Revisione : 13/12/201

4-Cloro-3-nitroanilina

Nomi e Sinonimi

4-Cloro-3-nitroanilina	Nome Bonifiche	*
4-Cloro-3-nitroanilina	Nome EINECS	*
(4-Cloro-3-nitrofenil)ammina	Sinonimo	*
3-Nitro-4-cloroanilina	Sinonimo	*
4-Ammino-2-nitroclorobenzene	Sinonimo	*
4-Cloro-3-nitrobenzenammina	Sinonimo	*
Cloronitroaniline escluse quelle espressamente indicate nell'Allegato VI	Nome Allegato VI CLP	*
4-Cloro-3-nitroanilina	Sinonimo	*

Codici Identificativi

Codice

Stato del Codice

N. CAS	635-22-3	Primario	*
N. CE (EINECS/ELINCS/NLP)	211-231-3	Primario	*
N. di Indice	610-006-00-0	Primario	*

Bonifiche

Famiglia: AMMINE AROMATICHE
Nomi Bonifiche
4-Cloro-3-nitroanilina

Destinazione D'uso	Valore Limite	Riferimento Bibliografico	Dal	Razionale	
Suolo ad uso verde/residenziale	0.05 mg/Kg s.s.	14741 anpa		635-22-3.pdf (PDF/635-22-3.pdf)	-1
Suolo ad uso industriale/commerciale	5 mg/Kg s.s.	14741 anpa		635-22-3.pdf (PDF/635-22-3.pdf)	-2
Acque sotterranee	10 µg/l	14741 anpa		635-22-3.pdf (PDF/635-22-3.pdf)	-3

Classificazione armonizzata (Regolamento 1272/2008) (Allegato VI – tabella 3.2)

T+ ; ; R26/27/28 | ; R33 | N ; ; R51/53

Nota Descrittiva

Classificazione riferita alla voce: "Cloronitroaniline escluse quelle espressamente indicate nell'Allegato VI" con N. d'Indice = 610-006-00-0; N. CAS = #; N. CE = #.

Note alla Classificazione

CAlcune sostanze organiche possono essere commercializzate sia in forma isomerica specifica, sia come miscela di più isomeri. Pertanto nell'allegato I viene talvolta utilizzata una denominazione generale del tipo: "xilenolo". In questo caso, il fabbricante o qualsiasi altra persona che immette tale sostanza sul mercato deve specificare sull'etichetta se si tratta di un isomero specifico a) o di una miscela di isomeri b). Esempi: a) 2,4 dimetilfenolo; b) xilenolo (miscela di isomeri).

Fraasi di Rischio

R26/27/28 Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
R33 Pericolo di effetti cumulativi.
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Adeguamento al Progresso Tecnico

Direttiva 1272/2008 Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e GU. delle CEE. L del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e 353 del all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 31.12.2008 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

Classificazione dell'International Agency for Research on Cancer (IARC)

Gruppo

Questa voce non è stata sino ad oggi presa in considerazione dal Gruppo di Lavoro della IARC (2011)

Classificazione dell'US Environmental Protection Agency (US EPA)

Non considerata (2011).	Questa sostanza non è stata fino ad oggi presa in considerazione dall'US EPA (2011).
-------------------------	--

Azioni possibili